

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Ярославский государственный технический университет»

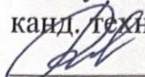
Кафедра «Информационные системы и технологии»

УДК 004.94

ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой

канд. техн. наук

 С.Ю. Бойков

«05» июня 2026

**КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССОВ ДЕГРАДАЦИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЕТАЛЕЙ
ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ**

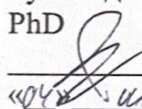
Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе по
направлению подготовки «Информационные системы и технологии»

ЯГТУ 09.03.02 – 089 ВКР

СОГЛАСОВАНО

Руководитель

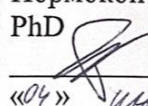
PhD

 Д.А. Ванпетегем

«04» июня 2026

Нормоконтролер

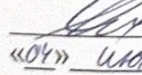
PhD

 Д.А. Ванпетегем

«04» июня 2026

Консультант по экономике и
организации производства

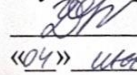
канд. полит. наук, доцент

 Е.А. Страдина

«04» июня 2026

Проект выполнил

студент группы ЦИС-43

 Д.А. Угланов

«04» июня 2026

2026

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра «Информационные системы и технологии»

УТВЕРЖДАЮ

зав.кафедрой

канд.техн.наук

(уч. степень, звание)

Бойков С. Ю.

(Ф.И.О., подпись)

ЗАДАНИЕ № 89

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

1. Выдано студенту(ке) Угланову Дмитрию Андреевичу
2. Тема: Компьютерное моделирование процессов деградации и восстановления защитных покрытий деталей газотурбинных двигателей
утверждена приказом по университету от 17.11.2025 № 1254/3
3. Исходные данные
 1. Исходные сведения о предметной области, выраженные в виде документации организации, других информационных источников о структуре технологических, производственных и управленческих процессов
 2. Справочная и научно-техническая литература
4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)
 1. Общая характеристика предметной области.
 2. Обоснование необходимости и целей исследования рассматриваемых вопросов.
 3. Описание методики исследований, разработка математической модели.
 4. Реализация и экспериментальная проверка проектных решений в выбранной инструментальной среде.
 5. Экономическая характеристика разработки.
5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей)
Иллюстративные материалы представляются студентом на защиту в виде компьютерной презентации в формате MS PowerPoint
6. Консультанты (с указанием относящихся к ним разделов выпускной квалификационной работы)
Экономический раздел – доцент Института экономики и менеджмента, канд. полит. наук, Страдина Е.А.
7. Нормоконтролер *профессор кафедры ИСТ, PhD, Ванпетегем Д. А.*
8. Срок сдачи законченной выпускной квалификационной работы 04.06.2026
9. Дата выдачи задания 18.11.2025

Руководитель

Задание принял к исполнению

(подпись студента)

Реферат

97 стр., 36 рис, 23 табл, 26 источников

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ГТД, ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ, ДЕГРАДАЦИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Объектом исследования являются процессы деградации и восстановления защитных покрытий лопаток газотурбинных двигателей авиационного типа.

Предмет исследования - закономерности и количественные зависимости процессов деградации защитных покрытий ГТД от эксплуатационных факторов, а также сравнительная эффективность различных стратегий их технического обслуживания.

Целью выпускной квалификационной работы является исследование процессов деградации и восстановления защитных покрытий деталей ГТД и определение оптимальных стратегий их технического обслуживания на основе компьютерного моделирования.

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить и проанализировать предметную область.
2. Проанализировать существующие решения математического моделирования процессов деградации и восстановления ГТД, выявить их достоинства и ограничения
3. Реализовать программный инструмент со сравнительным анализом стратегий технического обслуживания.
4. Обосновать целесообразность разработки программного инструмента.

Результатом исследования является совокупность научно обоснованных выводов о характере распределения наработки до отказа ГТД, о влиянии порога восстановления защитного покрытия на коэффициент готовности и экономические затраты, а также рекомендация по выбору агрессивной стратегии (65% от начальной толщины) как оптимальной для большинства эксплуатационных сценариев, обеспечивающей экономию затрат в 44,6% при сохранении высокого коэффициента готовности (0,9584). Разработанная имитационная модель выступает инструментом, позволившим получить данные результаты.

Содержание

Введение	5
1 Аналитическая часть	6
1.1 Описание предметной области	6
1.1.1. Структура предметной области исследования	6
1.1.2. Актуальность исследования	9
1.1.3. Проблематика исследования	9
1.1.4. Классификация проблем эксплуатации и восстановления ГТД	9
1.1.5. Причины возникновения проблем	10
1.1.6. Последствия существующих проблем	11
1.2 Современные технологии восстановления деталей ГТД	11
1.3 Конструктивные особенности газотурбинного двигателя как объекта моделирования	12
1.3.1 Виды газотурбинных двигателей	13
1.3.2 Визуализация конструкции ГТД и его элементов	14
1.4 Статистические и физические параметры ГТД	19
1.5. Анализ методов и инструментов компьютерного моделирования процессов деградации и восстановления ГТД	25
1.6. Цели и задачи	34
1.7. Вывод по аналитической части	34
2 Проектная часть	35
2.1 Разработка алгоритмов для исследования	35
2.1.1 Модель физико-химической деградации покрытия	35
2.1.2 Вероятностно-статистические основы модели	36
2.2 Концептуальное проектирование	37
2.3 Обоснование выбора UML как средства моделирования	38
2.3.1 UML - Диаграмма вариантов использования	39
2.3.2 UML – Диаграмма деятельности	40
2.3.3 UML – Диаграмма классов	42
2.4 Концептуальная схема базы данных	44
2.5 Логическая схема базы данных	46
2.6 Физическая схема базы данных	48
2.7 Вывод по проектной части	51
3 Исследовательская часть	52
3.1. Описание используемых инструментов и среды разработки	52
3.2. Описание датасета C-MAPSS	52
3.3. Статистический анализ времени выживания двигателей	54
3.3.1 Датасет FD001 (однорежимный, один тип отказа)	54
3.3.2 Датасет FD002 (многорежимный, один тип отказа)	57
3.3.3 Датасет FD003 (однорежимный, два типа отказа)	61
3.3.4 Датасет FD004(многорежимный, два типа отказов)	64
3.3.5 Обобщённые выводы статистического анализа	67

3.4. Имитационное моделирование деградации и восстановления покрытий ГТД	67
3.5. Сравнительный анализ стратегий технического обслуживания	68
3.5.1. Анализ коэффициента готовности	69
3.5.2. Анализ экономической эффективности	70
3.5.3. Оптимальность стратегий	70
3.5.4. Рекомендации по выбору стратегии.....	70
3.6. Вывод по исследовательской части.....	71
4 Экономическая часть	72
4.1. Экономическое обоснование стоимости проекта	86
4.2. Эффективность проекта и Unit-экономика.....	90
4.4. Вывод по экономической части	92
Заключение	94
Список используемых источников	95

Введение

Авиастроение играет важнейшую роль в современной экономике и повседневной жизни человечества. Эта отрасль обеспечивает развитие транспортной инфраструктуры, способствует укреплению международного сотрудничества и расширению научных исследований. Самолеты позволяют быстро перемещаться на большие расстояния, соединяют континенты и способствуют экономическому росту стран. Авиация оказывает существенное влияние на многие сферы человеческой деятельности, включая туризм, торговлю, оборону и экологию.

Однако авиация предъявляет высокие требования к технологиям и материалам, используемым в производстве самолетов. Одним из ключевых компонентов авиационной техники являются газотурбинные двигатели (ГТД). Они работают в условиях высоких температур, давления и механических нагрузок, что создает серьезные вызовы для конструкторов и инженеров. Именно поэтому разработка эффективных методов диагностики, прогнозирования и восстановления работоспособности авиационных двигателей имеет огромное значение для повышения безопасности полетов и снижения экономических затрат.

Одной из наиболее перспективных областей исследований в авиастроении является компьютерное моделирование процессов деградации и восстановления двигателей. Оно позволяет создавать точные прогнозы о состоянии двигателей, определять оптимальные стратегии их ремонта и поддерживать максимальную эффективность эксплуатации. Применение современных технологий, таких как численное моделирование, методы механики разрушений и анализа материалов, открывает широкие возможности для улучшения качества и продления срока службы авиационных двигателей.

В ходе предварительного изучения материалов и научной литературы можно выделить целый комплекс взаимосвязанных проблем. Неразрывность и взаимное влияние этих проблем прослеживается на всех уровнях - от вычислительной математики и фундаментальной физики до материаловедения, экономики и организации производственных процессов. Данный анализ направлен на систематизацию и подробное описание ключевых моментов, которые предстоит решить в рамках исследования и при последующей практической реализации разрабатываемых моделей.

Таким образом, изучение вопросов, связанных с компьютерным моделированием процессов деградации и восстановления авиационных двигателей, является актуальной задачей, имеющей большое практическое значение для развития авиационной промышленности и обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации воздушных судов.

1 Аналитическая часть

1.1 Описание предметной области

Предметная область данного исследования находится на пересечении нескольких высокотехнологичных и наукоёмких отраслей: авиационного двигателестроения, механики разрушения, вычислительной математики, информационных систем и технологий прогнозного технического обслуживания. Центральным объектом исследования выступает жизненный цикл критических компонентов газотурбинных двигателей (ГТД), рассматриваемый с точки зрения их постепенной деградации в эксплуатации и последующего восстановления в рамках ремонтного цикла.

Ключевая научно-техническая задача заключается в переходе от традиционных, регламентированных по времени, стратегий технического обслуживания авиационной техники к предиктивным моделям. Данная трансформация вызвана двумя фундаментальными причинами. С одной стороны, это острая экономическая потребность: авиакомпании вынуждены постоянно снижать затраты на техническое обслуживание и увеличивать межремонтные интервалы. С другой - абсолютный, не подлежащий обсуждению приоритет безопасности полётов, который исключает любые компромиссы в надёжности авиационной техники. В данном контексте компьютерное моделирование становится ключевым инструментом, позволяющим создать виртуальный прототип - цифрового двойника детали или узла, способного симулировать его поведение в реальных условиях.

Предметная область работы соответствует Приоритетному направлению развития науки, технологий и техники Российской Федерации, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899, а именно разделу «Транспортные и космические системы» [15]. Также исследование соответствует направлению Н1 из Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 28.02.2024 № 145): «Переход к передовым технологиям проектирования и создания высокотехнологичной продукции, основанным на применении интеллектуальных производственных решений, роботизированных и высокопроизводительных вычислительных систем, новых материалов и химических соединений, результатов обработки больших объемов данных, технологий машинного обучения и искусственного интеллекта» [16].

1.1.1. Структура предметной области исследования

1) Вовлечённые области знаний

а. Основные научные дисциплины:

– теория надежности и долговечности авиационных систем: занимается анализом статистики отказов, закономерностей износа, методов оценки остаточного ресурса и прогнозирования технического состояния [1, 4];

- механика разрушения и деградации материалов: изучает физико-математические процессы усталости, ползучести, коррозии, эрозии и их взаимного влияния в условиях экстремальных нагрузок [3; 6];

- вычислительное материаловедение и механика сплошных сред (CFD, FEM): создает математические модели, описывающие поведение материалов и конструкций под действием эксплуатационных нагрузок для прогнозирования их состояния [2,7].

б. Прикладные инженерные сферы:

- авиационное двигателестроение: знание конструкции, материалов, рабочих процессов и эксплуатационных режимов ГТД;

- технологии ремонта и восстановления авиационной техники: методы, оборудование и материалы для возвращения двигателей в работоспособное состояние с заданными характеристиками [5];

- цифровые двойники и предиктивная аналитика: использование больших данных, машинного обучения и имитационного моделирования для оптимизации жизненного цикла двигателей [7,9].

2) Аспекты моделирования

в. Объекты моделирования:

- газотурбинный двигатель (ГТД): его элементы, такие как рабочие лопатки турбины и компрессора, подвергаются анализу на предмет деградации и восстановления;

- жизнь двигателя: последовательность состояний от начала эксплуатации, через фазы постепенной деградации, момент отказа, процесс восстановления и возвращение в строй с новыми характеристиками [1,4].

г. Ключевые процессы деградации:

- усталостные процессы: повреждения, накапливаемые под воздействием циклических нагрузок, ведущие к образованию и росту трещин;

- высокотемпературная коррозия и окисление: химические реакции материалов с горячим газовым потоком, сопровождающиеся образованием оксидных слоев;

- газоабразивная эрозия: механическое повреждение поверхности твердыми частицами, содержащимися в газовом потоке;

- термическое старение и ползучесть: постепенные изменения структуры материала под воздействием высоких температур и длительных нагрузок [3,5].

д. Ключевые процессы восстановления:

- восстановление геометрии и свойств материала: применение методов наплавки, напыления, сварки и нанесения защитных покрытий для восстановления целостности и функциональности деталей [5,8];

- восстановление защитных покрытий: многослойные системы покрытий (защитные, жаростойкие, теплоизоляционные), усиливающие стойкость деталей к неблагоприятным условиям эксплуатации [5,9];

- послеремонтные характеристики: моделирование того, как изменились ключевые параметры детали после восстановления, такие как собственные

частоты, распределение напряжений, эффективность охлаждения и аэродинамические характеристики [7,9].

е. Методы компьютерного моделирования:

- макроуровень (узел/двигатель): использование специализированных CAD-систем и программного обеспечения для расчета жизненного цикла двигателя [2];

- мезоуровень (деталь/конструктивный элемент): конечно-элементный анализ (FEA) и вычислительная гидрогазодинамика (CFD) для расчета напряжений, деформаций, температурных полей и аэродинамики [2,7];

- микроуровень (материал/поверхность): специализированные программы для моделирования деградации материалов, включая процессы зарождения и роста трещин, изменения микроструктуры и кинетики коррозии [5,9].

3) Открытые вопросы предметной области

ж. Проблемы и вызовы:

- фундаментально-научные проблемы: сложность учета масштабов и мультифизичности процессов деградации [3,6];

- методико-расчетные проблемы: ограничения существующих коммерческих пакетов в моделировании совместных эффектов деградации и восстановление [2,7];

- технологические и экономические проблемы: высокая вычислительная сложность и стоимость внедрения моделей, необходимость обоснования экономической выгоды [1,4].

Предложенное разделение на три категории обусловлено необходимостью последовательно раскрыть предметную область исследования.

Первая категория (вовлечённые области знания) объединяет фундаментальные науки и прикладные инженерные сферы, что позволяет продемонстрировать междисциплинарный характер работы. Сразу становится понятно, что исследование опирается как на теоретическую базу (механика разрушения, теория надежности), так и на конкретные инженерные практики (двигателестроение, технологии ремонта, предиктивная аналитика).

Вторая категория (аспекты моделирования) фокусируется на основном содержании работы. Вынесение в отдельный блок объектов, процессов и методов моделирования позволяет сконцентрировать внимание на том, что именно исследуется (газотурбинный двигатель и его жизненный цикл), какие явления рассматриваются (деградация и восстановление) и с помощью каких инструментов это изучается (CAD, FEA, CFD, микроуровневое моделирование).

Третья категория (проблемное поле) накапливает ключевые вызовы и нерешенные вопросы - от фундаментально-научных до методических и экономических. Ее выделение служит обоснованию актуальности исследования, поскольку именно через систематизацию существующих проблем логично выводится необходимость их решения или смягчения.

Таким образом, предметная область представляет собой междисциплинарный научно-технический комплекс, объединяющий теорию

надежности, механику разрушения, вычислительное материаловедение и технологии восстановления, работающий на стыке данных и вычислительных методов для обеспечения безопасности, надежности и экономической эффективности эксплуатации авиационной техники [1-7].

1.1.2. Актуальность исследования

Актуальность темы обусловлена необходимостью решения фундаментальной проблемы обеспечения высокой надёжности и экономической эффективности газотурбинных двигателей в условиях постоянного усложнения их конструкции и роста рабочих параметров. Разработка методов компьютерного моделирования процессов деградации и восстановления является логичным и технологически современным развитием идей, заложенных в теории надёжности ГТД [1,4]. Она позволяет реализовать переход к предиктивному обслуживанию по техническому состоянию, проводить ускоренную виртуальную верификацию ресурса, оптимизировать ремонтные технологии и, в конечном счёте, вносит вклад в обеспечение безопасности полётов и технологического суверенитета.

1.1.3. Проблематика исследования

В современном мире актуальной задачей является повышение надежности и ресурса авиационных газотурбинных двигателей (ГТД), что приобретает особую значимость ввиду роста спроса на воздушные перевозки и увеличения интенсивности эксплуатации авиационной техники [1]. Современные авиационные двигатели испытывают значительные нагрузки в условиях экстремальных температур, сильных вибраций, воздействия агрессивных сред и абразивных частиц, что приводит к быстрому износу и отказам отдельных деталей [3]. Постоянно нарастающие требования к безопасности и экономии вынуждают искать новые подходы к диагностике, мониторингу и восстановлению деталей ГТД [4,5].

1.1.4. Классификация проблем эксплуатации и восстановления ГТД

Выделяются три категории проблем, ограничивающих надёжность и эффективность эксплуатации авиационных двигателей.

1) Технические проблемы.

В процессе эксплуатации авиационные двигатели подвергаются сочетанному воздействию высоких температур, эрозионных частиц, циклических усталостных нагрузок и коррозионно-активных сред. Перечисленные факторы инициируют ускоренную деградацию конструкционных материалов, вследствие чего отдельные элементы преждевременно утрачивают работоспособность. Статистика показывает: частота аварийных событий при этом возрастает [3,5].

Оценка состояния деталей традиционными методами сопряжена с проблемой точности. Речь идёт о подходах, которые опираются на ретроспективные данные о наработке и накопленную статистику отказов. Такие методы не обеспечивают достоверного определения остаточного технического

ресурса. Более того, они не позволяют зафиксировать момент зарождения дефекта на ранней стадии [1,2].

Конструкция современного авиационного двигателя включает множество взаимодействующих узлов и сопряжений. Каждый из этих элементов требует собственной, дифференцированной схемы диагностирования и технологии восстановления. Универсальных решений здесь не существует [3,6].

2) Технологические проблемы.

Применяемые сегодня ремонтные технологии - в частности, наплавка без специализированной подготовки либо замена повреждённой детали целиком - сохраняют приверженность устаревшим подходам. Финансовые затраты при таких схемах остаются высокими. Эффективность же восстановления зачастую оказывается недостаточной. Следствием становится рост эксплуатационных расходов и снижение рентабельности авиационной техники.

Внедрение перспективных методов ремонта (высокотехнологичные покрытия, аддитивные и гибридные технологии) сталкивается с двумя барьерами. Первый - отсутствие специализированного оборудования, необходимого для нанесения покрытий и прецизионной обработки. Второй - дефицит кадров, имеющих соответствующий уровень квалификации.

3) Организационно-управленческие проблемы.

Интегрированные системы мониторинга и диагностики, способные не только выявлять повреждения, но и формировать рекомендации по оптимальной стратегии восстановления, в настоящее время отсутствуют. Данный пробел влечёт за собой двойные издержки. С одной стороны, профилактические мероприятия проводятся с избыточной периодичностью, что нерационально увеличивает затраты. С другой стороны, простои техники становятся чрезмерно длительными из-за несвоевременного принятия решений [1,4].

1.1.5. Причины возникновения проблем

Проблемы, связанные с износом и качеством восстановления деталей ГТД, обусловлены рядом объективных факторов.

а) Агрессивные условия эксплуатации:

– высокая температура, сильные вибрации, коррозия и эрозия сильно сокращают ресурс деталей, заставляя регулярно прибегать к их замене или ремонту.

б) Высокий уровень ответственности:

– любая ошибка в диагностике или ремонте может привести к серьёзным инцидентам, поэтому необходим строгий контроль качества и высокая квалификация исполнителей.

в) Рост затрат на обслуживание:

– традиционные методы ремонта и профилактики становятся экономически неэффективными, так как требуют постоянных финансовых вложений и увеличения времени на простое техники.

1.1.6. Последствия существующих проблем:

Невыполнение мер по устранению этих проблем приведет к негативным экономическим и социальным последствиям:

- Увеличение стоимости эксплуатации авиационной техники, что снижает конкурентоспособность компаний.
- Повышенный риск аварий и сбоев в работе двигателей, угрожающий жизни и здоровью пассажиров.
- Сокращение полезного ресурса двигателей, что заставляет чаще обращаться к услугам ремонта и восстановления.
- Ухудшение экологической обстановки из-за преждевременного списания старых двигателей и их утилизации.

В качестве ключевой проблемы для дальнейшего изучения выбрана «недостаточная точность прогнозирования технического состояния деталей ГТД».

Данный выбор обусловлен следующими соображениями:

- проблема носит фундаментальный характер и влияет на все остальные аспекты эксплуатации;
- ее решение создает основу для оптимизации ремонтных циклов и перехода к предиктивному обслуживанию;

Таким образом, изучение проблем эксплуатации и ремонта авиационных ГТД и предложение эффективных путей их решения является важной научной и прикладной задачей современности.

1.2 Современные технологии восстановления деталей ГТД

Рассмотрев многочисленные исследования и передовые разработки в области эксплуатации и ремонта авиационных газотурбинных двигателей (ГТД), можно выделить несколько ключевых направлений, ориентированных на преодоление выявленных проблем:

1) Использование современных технологий восстановления:

– Плазменная наплавка и напыление: широко применяются для восстановления геометрии и эксплуатационных характеристик деталей. Материал наплавки выбирается в зависимости от типа детали и условий эксплуатации. Например, для лопаток турбин используется сплав ЖС32-ВИ, который обеспечивает хороший баланс между прочностью и стоимостью восстановления [3].

– Электронно-лучевая сварка: позволяет восстанавливать глубокие повреждения, такие как трещины в сварных швах корпусов и лопатках компрессоров. Данный метод обеспечивает высокое качество сварного шва и минимальный нагрев прилегающих зон [8].

2) Внедрение эффективных покрытий:

– Жаростойкие покрытия: такие как ГЦП (газоциркуляционные покрытия) на основе CrAl или ZrO₂ обеспечивают защиту деталей от высокотемпературной

коррозии и эрозии. Например, применение комплекса покрытий ГЦП + СДП-2 + ВСДП-16 позволило увеличить ресурс лопаток ТВД двигателя Д-18Т до 12000 часов [5,6].

- Износостойкие материалы: использование сплава ХТН-61 для защиты контактных торцов лопаток обеспечивает высокую износостойкость и долговечность [13].

3) Инновационные методы очистки:

- Аэрозольно-гидродинамическая очистка (АГД): данная технология обеспечивает мягкую и качественную очистку поверхностей деталей от загрязнений, сохраняя их геометрию и целостность. Это важный этап перед нанесением покрытий и других процедур восстановления [14].

4) Повышение точности контроля качества:

- Контроль целостности деталей: использование методов капиллярной дефектоскопии (ЛЮМ 1-ОВ) позволяет качественно контролировать состояние восстановленных деталей. Например, при ремонте лопаток ТВД двигателя Д-18Т достигнут выход годных деталей на уровне 90%, что свидетельствует о высокой эффективности применяемой технологии [8].

5) Стандартизация и систематизация ремонтных процедур:

- В документах четко прописаны этапы ремонта: очистка, дефектация, восстановление, контроль и комплектовка. Строгий контроль на каждом этапе позволяет гарантировать качество восстановленных деталей и надежность двигателя в целом [3,13].

6) Научно-исследовательская деятельность:

- Активное взаимодействие организаций с научными учреждениями и международными партнерами способствует разработке и внедрению новых технологий. Например, Институт электросварки имени Е.О. Патона сотрудничает с предприятиями в области разработки технологий наплавки и сварочных процессов [8].

Таким образом, предлагается комплексный подход к восстановлению деталей авиационных ГТД, включая как технические, так и организационные меры. Главное преимущество этих методов - значительное увеличение ресурса и снижение стоимости эксплуатации авиационной техники. Вместе с тем, сохраняются определенные ограничения, связанные с квалификацией персонала, оборудованием и финансовыми вложениями, что требует дополнительного внимания и инвестирования в отрасль [14].

1.3 Конструктивные особенности газотурбинного двигателя как объекта моделирования

Газотурбинный двигатель (ГТД) представляет собой теплоэнергетическую машину, предназначенную для преобразования тепловой энергии сгоревшего топлива в механическую энергию вращения ротора. Конструктивно ГТД состоит из трех основных функциональных узлов: компрессора (для сжатия воздуха),

камеры сгорания (для подвода тепла) и турбины (для расширения газа и преобразования его энергии в механическую работу). Дополнительными элементами являются валы отбора мощности, системы управления и вспомогательное оборудование [13].

С точки зрения задач компьютерного моделирования, ГТД представляет собой сложную систему, характеризующуюся:

- высокими термомеханическими нагрузками на элементы горячей части (температура до 1600–1650°C);
- циклическим характером нагружения при запусках и остановках;
- воздействием агрессивных сред и абразивных частиц, вызывающих коррозию и эрозию.

Центральным объектом моделирования в настоящем исследовании выступают рабочие лопатки турбины и компрессора - наиболее нагруженные и часто заменяемые детали ГТД. Именно их деградация и последующее восстановление определяют ресурс двигателя в целом и экономическую эффективность его эксплуатации [3].

1.3.1 Виды газотурбинных двигателей

ГТД включает в себя несколько типов:

Таблица 1 – Типы и применение ГТД

Тип ГТД	Куда идет основная энергия	Где применяется
Турбореактивный (ТРД)	На создание реактивной тяги через сопло	Скоростные самолеты
Турбовентиляторный (ТРДД)	Частично на вентилятор, частично на тягу	Современные авиалайнеры
Турбовинтовой (ТВД)	На вращение воздушного винта	Дозвуковые самолеты
Турбовальный (ТВад)	На вращение вала (через редуктор)	Вертолеты, танки, корабли

Главное отличие ТРД от других ГТД:

В турбореактивном двигателе почти вся энергия газов направляется в выходное сопло. Газы выбрасываются с огромной скоростью, создавая реактивную тягу. Именно эта тяга толкает самолет вперед. В других ГТД (например, турбовальном на вертолете). Газы вращают свободную турбину.

Энергия передается на вал (через редуктор - на винт вертолета). Реактивная тяга минимальна или отсутствует [13].

1.3.2 Визуализация конструкции ГТД и его элементов

Для наглядного представления общего устройства газотурбинного двигателя на рисунке 1 приведена упрощенная схема, на которой показаны основные функциональные зоны и процессы [2].



Рисунок 1 – Упрощённая схема газотурбинного двигателя

Для более детального представления конструкции на рисунке 2 показана полная схема турбореактивного двигателя (ТРД), который является одним из видов газотурбинных двигателей.

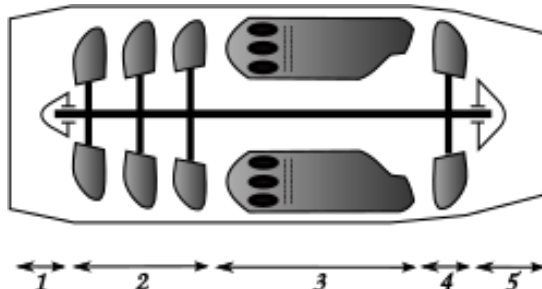


Рисунок 2 – Схема газотурбинного двигателя

На рисунке 2 представлена принципиальная схема газотурбинного двигателя с цифровым обозначением основных узлов: 1 - входное устройство, 2 - осевой компрессор, 3 - камера сгорания, 4 - газовая турбина, 5 - выходное сопло. Состав и описание элементов приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Состав и описание основных узлов газотурбинного двигателя (рисунок 2)

№	Элемент конструкции	Краткое описание
1	Входное устройство	Обеспечивает подвод воздуха к компрессору с минимальными аэродинамическими потерями

Окончание таблицы 2

2	Осевой компрессор	Служит для сжатия воздуха перед подачей в камеру сгорания; состоит из вращающихся рабочих и неподвижных направляющих лопаток
3	Камера сгорания	В ней происходит смешение топлива со сжатым воздухом и его сгорание; содержит форсунки для впрыска топлива и запальные устройства
4	Газовая турбина	Преобразует энергию горячих газов в механическую работу вращения компрессора; состоит из сопловых и рабочих лопаток
5	Выходное сопло	Ускоряет газовый поток для создания реактивной тяги

После рассмотрения общей схемы газотурбинного двигателя целесообразно перейти к детальному анализу его основных компонентов, поскольку именно они являются объектами моделирования в данном исследовании.

Далее рассматривается конструкция рабочей лопатки - ключевого элемента, от состояния которого зависит ресурс всего двигателя (рисунок 3).

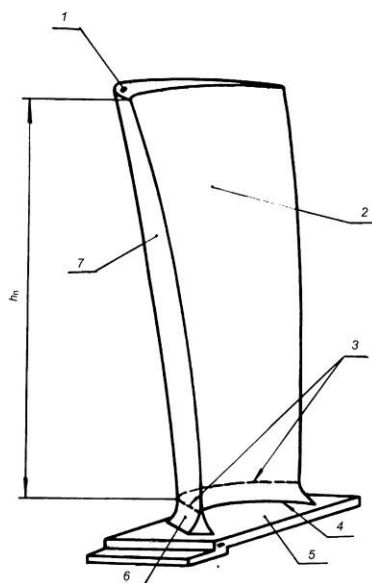


Рисунок 3 - Рабочая лопатка турбины (компрессора) с обозначением элементов

Как видно из рисунка 3, лопатка состоит из трех основных функциональных зон: пера (элементы 1, 2, 6, 7), находящегося непосредственно в газовоздушном потоке; переходной части (элементы 3, 4), соединяющей перо с хвостовиком; и хвостовика с полкой (элемент 5), предназначенного для крепления лопатки в диске ротора [1, 4]. Такая сложная геометрия обусловлена необходимостью обеспечения аэродинамической эффективности при одновременном восприятии высоких механических и тепловых нагрузок.

Далее рассматривается устройство компрессора, в котором эти лопатки работают. На рисунке (4) представлена схема многоступенчатого осевого компрессора, наглядно демонстрирующая принцип сжатия воздуха.

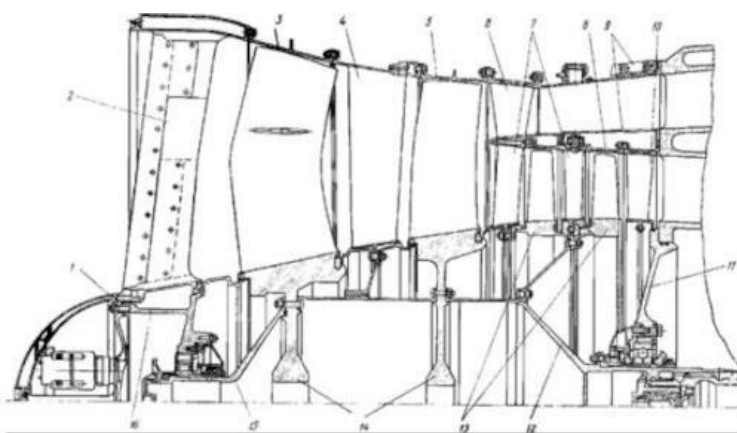


Рисунок 4 - Схема многоступенчатого осевого компрессора низкого давления двигателя НК-8-2У

Таблица 3 - Состав и описание многоступенчатого осевого компрессора

№	Элемент конструкции	Краткое описание
1	Кок (обтекатель)	Аэродинамический обтекатель на входе в компрессор, уменьшающий лобовое сопротивление
2	Входной направляющий аппарат (ВНА)	Неподвижный ряд лопаток, обеспечивающий требуемое направление потока воздуха на входе в первую ступень
3	Корпус передней опоры ротора	Конструктивный элемент, в котором размещен передний подшипник ротора компрессора

Продолжение таблицы 3

4	Направляющий аппарат I ступени	Неподвижный лопаточный венец за первым рабочим колесом, выпрямляющий поток воздуха
5	Рабочее колесо ротора I ступени	Вращающийся диск с закрепленными рабочими лопатками, где происходит первая ступень сжатия
6	Лабиринтное уплотнение	Элемент, предотвращающий перетечки воздуха между ступенями и полостями
7	Направляющий аппарат II ступени	Неподвижный лопаточный венец за вторым рабочим колесом
8	Проставка	Соединительный элемент между узлами компрессора
9	Рабочее колесо ротора II ступени	Второе рабочее колесо с лопатками для дальнейшего сжатия воздуха
10	Переходный канал	Канал, направляющий воздух из компрессора низкого давления в компрессор высокого давления
11	Корпус задней опоры ротора	Конструктивный элемент с задним подшипником ротора
12	Задний вал ротора	Передает крутящий момент от турбины к рабочим колесам
13	Рабочее колесо ротора III ступени	Третье рабочее колесо (если применимо)
14	Рабочее колесо ротора IV–VI ступени	Последующие рабочие колеса

Окончание таблицы 3

15	Передний вал ротора	Соединяет ротор компрессора с передней опорой
16	Корпус передней опоры ротора (общий вид)	Внешний корпус передней опоры

На рисунке 5 показан продольный разрез ротора компрессора в сборе.

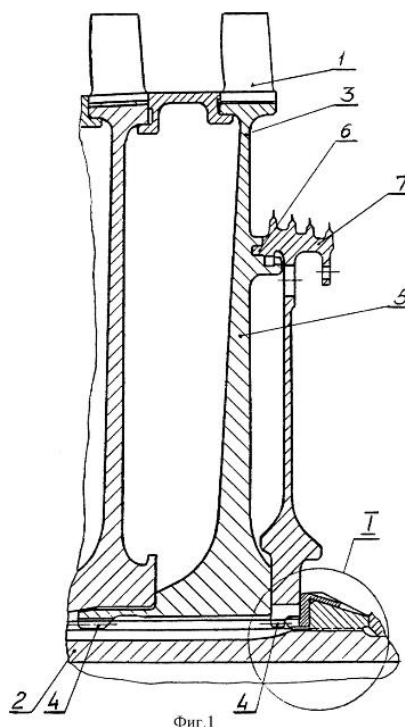


Рисунок 5 – Продольный разрез ротора компрессора газотурбинного двигателя

Из рисунка 5 видно, что ротор компрессора представляет собой сложную сборную конструкцию. Согласно описанию изобретения [3], на вал 2 с помощью прямоугольных шлиц 4 установлены рабочие колеса 3, каждое из которых несет рабочие лопатки. В осевом направлении все колеса зафиксированы гайкой 8, навинченной на резьбу 17 вала. После затяжки гайки кольцевой замок 9 фиксирует ее от самоотвинчивания: кольцевой выступ 10 замка отгибается в пазы 11 гайки, а осевые выступы 12 замка входят в выемки 16 ступицы диска последней ступени.

Лабиринтный диск 7, установленный на диске последней ступени 5 с помощью байонетного соединения 6, служит для уплотнения проточной части и предотвращения перетечек воздуха между ступенями. Такая конструкция, как указано в патенте [3], обеспечивает надежную передачу крутящего момента от турбины к рабочим колесам компрессора и восприятие значительных осевых сил (достигающих 30 тонн в современных двигателях) при сохранении возможности сборки и разборки узла в процессе производства и ремонта.

1.4 Статистические и физические параметры ГТД

Таблица 4 – Сравнительный анализ статистических параметров ГТД

Критерии	Гогаев Г.П. и др. «Совершенствование методов контроля выработки ресурса основных деталей ГТД» (2019)	Пахоменков А.В., Букатый С.А. «Прогнозирование расчетного ресурса деталей ГТД» (2023)	Федорченко Д.Г. «Разработка методов оценки ресурса деталей авиационного ГТД» (2013)	Кучер А.Г., Тышкевич А.В., Власенко П.А. «Эксплуатационный мониторинг выработки ресурса критических элементов ГТД» (2006)	Будиновский С.А. и др. «Разработка теплозащитных покрытий для рабочих и сопловых лопаток турбины» (2020)	Иноземцев А.А., Нихамкин М.А., Сандрацкий В.Л. «Основы конструирования авиационных двигателей» (2008)	Шулева Ю.Н., Ванпетегем Д., Соловьев М.Е., Балдаев С.Л. «Имитационное моделирование процессов деградации и восстановления защитных покрытий лопаток газовых турбин» (2025)
Время работы двигателя	Моточасы, циклы (наработка двигателя)	Моточасы, циклы (полетные циклы)	Моточасы (программное нагружение)	Моточасы (полетные данные) [4]	Моточасы (испытания покрытий)	Моточасы, циклы (проектные ресурсы)	Моточасы (имитационное моделирование)
Количество отказов/аварий	Статистика отказов по деталям ГТД (диски КВД и ТВД)	—	Экспериментальные данные по разрушению (сталь ЭИ388)	Данные по выработке ресурса критических элементов	Данные по разрушению покрытий при 1150-1250°C	40-45% от переменных нагрузок	Данные моделирования

Окончание таблицы 4

Этапы жизненного цикла	Эксплуатация контроль выработки ремонт	Проектирование Эксплуатация прогноз ресурса	Статическое и малоцикловое нагружение разрушение	Эксплуатация мониторинг ремонт	Нанесение покрытия эксплуатация деградация разрушение	Проектирование Эксплуатация ремонт завершение ремонта	4 состояния покрытия
Режимы восстановления	—	—	—	—	Повторное нанесение покрытий	Ремонтные размеры, замена элементов, наплавка	3 стратегии восстановления
Сопутствующие операции	Контроль выработки ресурса, диагностика МЦУ	Расчет коэффициентов запаса прочности	Испытания материалов, анализ повреждений	Мониторинг полетных данных (40 параметров , 320 сигналов)	Контроль качества покрытий, металлографический анализ	Очистка, дефектация, контроль	-
Параметры ремонтных процессов	Методы контроля малоцикло- вой усталости	Прогнозирование ресурса дисков КНД	Гипотезы суммирования повреждений	Алгоритмы контроля выработки ресурса	Технологии нанесения теплозащитных покрытий	Плазменная наплавка, электронно- лучевая сварка	Моделирование процессов

Таблица 5 – Сравнительный анализ физических параметров ГТД

Критерии	Гогаев Г.П. и др. «Совершенствование методов контроля выработки ресурса основных деталей ГТД» (2019)	Пахоменков А.В., Букатый С.А. «Прогнозирование расчетного ресурса деталей ГТД» (2023)	Федорченко Д.Г. «Разработка методов оценки ресурса деталей авиационного ГТД» (2013)	Кучер А.Г., Тышкевич А.В., Власенко П.А. «Эксплуатационный мониторинг выработки ресурса критических элементов ГТД» (2006)	Будиновский С.А. и др. «Разработка теплозащитных покрытий для рабочих и сопловых лопаток турбины» (2020)	Иноземцев А.А., Нихамкин М.А., Сандрацкий В.Л. «Основы конструирования авиационных двигателей» (2008)	Шулева Ю.Н., Ванпетегем Д., Соловьев М.Е., Балдаев С.Л. «Имитационное моделирование процессов деградации и восстановления защитных покрытий лопаток газовых турбин» (2025)
Частота вращения ротора	Данные по дискам КВД/ТВД	Данные по дискам КНД	—	—	—	тыс. об/мин (проектные данные)	—
Скорость вращения в различных режимах	—	—	—	—	—	Осевые: 8000-15000 об/мин	—
Температурные нагрузки на входе в турбину	—	Тепловой анализ дисков	800°C (испытания стали ЭИ388)	—	До 1150-1250°C (испытания покрытий)	До 1600-1650°C	До 1600°C

Продолжение таблицы 5

Локальные температуры на лопатках	—	—	Данные термоциклов	—	1150°C (длительные), 1250°C (кратковременные)	Передняя кромка: 95-98% от T4	Моделирование теплового поля
Химическая среда	—	—	Окислительная среда	—	—	Азот, кислород, CO ₂ , водяной пар, примеси	—
Коррозия	—	—	—	—	—	Высокотемпературная, сульфидная, хлоридная	Фактор деградации
Эрозия	—	—	—	—	—	Песок, дождь, град, продукты износа	Фактор деградации
Термоциклические нагрузки	Малоцикловая усталость	Малоцикловая усталость	Программное двухступенчатое нагружение	Циклическое нагружение	Циклические испытания при 1150°C, 500 ч	Амплитуда до 1660°C, сотни циклов	Учитывается в модели
Защитные покрытия	—	—	—	—	Теплозащитные покрытия (Ni-Cr-Al-Ta-Re-Y-Hf, керамический слой (Zr-Y-Gd)O)	—	Объект моделирования

Окончание таблицы 5

Количество лопаток в компрессоре	—	Диски первой ступени КНД	—	—	—	800-1200	-
Количество лопаток в турбине	-	-	-	-	Лопатки турбин из сплавов ВЖМ4, ВКНА	80-300	-
Радиальный зазор	-	-	-	-	-	1-3 мм	-
Осевой зазор	-	-	-	-	-	2-5 мм	-
Влияние зазора на КПД	-	-	-	-	-	Снижение КПД на 1-2% при увеличении зазора на 1 мм	-
Частота вибраций	-	-	-	-	-	100-1000 Гц	-
Амплитуда вибраций	-	-	-	-	-	5-20% от среднего давления	-

Таблица 6 - Сравнительный анализ конкретных числовых значений параметров

Критерии	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Рабочая температура лопаток турбины, °С	—	—	800 (сталь ЭИ388)	—	1150-1250 (покрытия)	1600-1650 (вход в турбину)	-
Температура перед турбиной, °С	—	—	—	—	—	1600-1650	-
Ресурс лопаток с покрытием, часы	—	—	—	—	500 (при 1150°С), 100 (при 1250°С)	10000-13000 (проектный)	-
Время до разрушения при нагружении, часы	—	—	8.17 – 61.0	—	—	—	-
Суммарное накопленное повреждение ПЭ	—	—	1.08 – 1.51 (среднее 1.25)	—	—	—	-
Толщина жаростойкого покрытия, мкм	—	—	—	—	данные по покрытиям	80-160	-
Коэффициент теплопроводности покрытия, Вт/(м·К)	—	—	—	—	1.5 (при 20°С), 0.9 (при 1200°С)	—	100-150 мкм [9]
Количество контролируемых параметров, шт	—	—	—	40	—	—	-
Количество дискретных сигналов, шт	—	—	—	320	—	—	-

1.5. Анализ методов и инструментов компьютерного моделирования процессов деградации и восстановления ГТД

Компьютерное моделирование в настоящее время является одним из ключевых инструментов для решения научных и инженерных задач, позволяя получать информацию о свойствах изучаемого объекта без проведения сложных и дорогостоящих экспериментов. Оно становится ключевым инструментом, позволяющим создать виртуальный прототип – цифрового двойника детали или узла, способного симулировать его поведение в реальных условиях. Применительно к газотурбинным двигателям математическое моделирование позволяет изучать процессы деградации, прогнозировать развитие повреждений и оценивать остаточный ресурс деталей, что особенно важно для обеспечения безопасности и экономической эффективности эксплуатации [2].

Разнообразие подходов к решению этих задач обуславливает необходимость их систематизации и сравнительного анализа. В работах отечественных и зарубежных авторов представлены различные методики, которые можно классифицировать по физической основе, методам решения и целевому назначению [3].

Наиболее разработанной и широко применяемой является методика прогнозирования живучести на основе механики разрушения. Отечественный и мировой опыт доводки и эксплуатации газотурбинных двигателей показывает, что появления случайных металлургических, технологических или эксплуатационных дефектов, приводящих к разрушению деталей, избежать невозможно. Полностью исключить возникновение трещин или учесть их наличие расчетными коэффициентами запаса не удастся. В связи с этим одним из путей повышения безопасности ГТД должно быть обеспечение повреждаемости – способности ответственных деталей сопротивляться развитию трещин [12].

В работе М. Нихамкина изложен расчетно-экспериментальный метод прогнозирования остаточного ресурса (перефразировать), в котором «разрушение рассматривается как процесс развития трещины и описывается относительно простыми моделями линейной механики разрушения». При определении ресурсных показателей необходимо решить комплекс взаимосвязанных задач, включающий анализ эксплуатационного нагружения детали и ее напряженного состояния, определение характеристик трещин стойкости материала и анализ процесса развития дефекта [12].

Важной особенностью является учет статистического характера процесса: «в реальных условиях эксплуатации параметры, определяющие поведение трещины, не являются детерминированными... Вследствие этого процесс развития трещин является случайным, а характеристики живучести лопаток – случайными величинами». Для их расчета используется метод статистического моделирования.

Методика контроля истощения ресурса, разработанная Д.Г. Федорченко, предлагает классификацию методов оценки выработки ресурса деталей ГТД. Показано, что для уменьшения погрешности мониторинга до 10–15% необходимо использовать мониторинговые математические модели напряженного состояния деталей, имеющие погрешность менее 1%, и модели температурного состояния с погрешностью менее 3°C [3].

Моделирование усталостной долговечности на основе механики поврежденной среды представлено в работе Е.В. Боева. Автор развивает математическую модель, описывающую процессы циклического упругопластического деформирования и накопления усталостных повреждений при многоосных непропорциональных режимах комбинированного термомеханического нагружения [8]. Модель состоит из трех взаимосвязанных частей:

- соотношений, определяющих циклическое упругопластическое поведение материала с учетом зависимости от процесса разрушения;
- эволюционных уравнений, описывающих кинетику накопления усталостных повреждений;
- критерия прочности поврежденного материала.

Результаты сопоставления расчетных и экспериментальных данных показали, что предложенная модель «качественно и с необходимой для практических расчетов точностью количественно описывает усталостную долговечность элементов конструкций при циклическом двухчастотном нагружении» [8].

В зарубежной практике широко применяются методы на основе данных (data-driven approaches). Как отмечается в обзоре А. Forouzandeh Shahrakia, О.Р. Yadava, Н. Liaob, модели деградации обычно разрабатываются на основе данных о деградации и/или предварительного понимания физики процессов деградации продуктов или систем. Авторы классифицируют существующие подходы на две широкие категории: подходы, основанные на данных, и подходы, основанные на физическом моделировании. Особое внимание уделяется учету влияния условий окружающей среды и эксплуатации на процессы деградации, а также зависимости между различными процессами деградации [11,14].

Для реализации рассмотренных методик на практике используется широкий спектр программных средств. В сложившейся практике проектировочных термодинамических расчётов ГТД используется широкая гамма программных продуктов, разработанных отраслевыми конструкторскими бюро и институтами. Все они обладают примерно одинаковыми функциональными возможностями, характеристиками и методической основой [9].

DVIGwT [9] - программа для термодинамических расчетов авиационных ГТД, газотурбинных установок, паровых турбин и гибридных установок. Позволяет рассчитывать дроссельные, высотно-скоростные и климатические характеристики.

GasTurb [9] - программа для термодинамического анализа и проектирования авиационных ГТД и газотурбинных установок. Обеспечивает

расчет дроссельных, высотно-скоростных, климатических и нагрузочных характеристик.

GSP [9] - программа для моделирования рабочих процессов авиационных ГТД и газотурбинных установок. Отличается возможностью визуального формирования схем двигателей и расчета их характеристик.

АСТРА [9] - программа для проектирования и расчета характеристик авиационных ГТД и наземных газотурбинных установок. Использует многоуровневый подход к моделированию рабочих процессов.

Uni_TTF [9] - программа для термогазодинамического анализа турбореактивных двухконтурных двигателей (ТРДД). Позволяет рассчитывать характеристики с учетом особенностей конкретных двигателей.

ANSYS [9] - универсальный программный комплекс для конечно-элементного анализа прочности, теплопередачи и газодинамики деталей ГТД. Применяется для расчета напряжений, температурных полей и усталостной долговечности.

FlowVision [9] - отечественный программный комплекс для вычислительной гидрогазодинамики (CFD). Используется для моделирования течений газа в турбинах и компрессорах, расчета охлаждения лопаток.

Таблица 7 - Сравнительный анализ программных средств для моделирования процессов, которые влияют на ГТД.

№	Наименование программного продукта	Область применения	Модульная структура	Поддерживаемые операционные системы	Язык программирования	Страны
1	DVIGwT	Термодинамические расчеты авиационных ГТД, ГТУ, ПТУ и гибридных установок. Расчет дроссельных, высотно-скоростных и климатических характеристик.	Модульная декомпозиция: отдельные модули для компрессора, турбины, камеры сгорания, которые могут комбинироваться в зависимости от схемы двигателя.	Windows	C++	Россия

Продолжение таблицы 7

2	GasTurb	Термодинамический анализ и проектирование авиационных ГТД и ГТУ. Расчет высотно-скоростных и нагрузочных хар-к	Готовые модульные схемы (турбовинтовые, турбореактивные). Каждая схема состоит из библиотечных модулей узлов с возможностью настройки параметров.	Windows	Delphi (Object Pascal)	Германия
3	GSP	Моделирование рабочих процессов авиационных ГТД и ГТУ. Расчет дроссельных, высотно-скоростных и климатических характеристик. Визуальное формирование схем.	Модульная объектно-ориентированная архитектура. Пользователь собирает схему двигателя из графических модулей (компрессор, турбина, камера сгорания, теплообменник) путем drag-and-drop.	Windows	Delphi	Нидерланды
4	АСТРА	Проектирование и расчет характеристик авиационных ГТД и наземных ГТУ. Расчет дроссельных, высотно-скоростных, климатических и нагрузочных характеристик.	Многоуровневая модульная структура: базовые модули узлов (компрессоры, турбины, камеры сгорания) и модули более высокого уровня для сборки полной схемы двигателя.	Windows	C++, Fortran	Россия

Окончание таблицы 7

5	Uni_TTF	Термогазодинамический анализ турбореактивных двухконтурных двигателей (ТРДД). Расчет дроссельных, высотно-скоростных и нагрузочных характеристик.	Универсальная модульная схема ТРДД, включающая модули вентилятора, компрессоров низкого и высокого давления, камер сгорания, турбин, смесителя и сопла.	Windows	Fortran	Россия
6	ANSYS	Конечно-элементный анализ прочности, теплопередачи и газодинамики деталей ГТД. Расчет напряженно-деформированного состояния, собственных частот, усталостных процессов.	Многофункциональная модульная система: ANSYS Mechanical (прочность), ANSYS Fluent/CFX (газодинамика), ANSYS LS-DYNA (динамика), ANSYS Fatigue (усталость), ANSYS Multiphysics (многофизические задачи).	Windows, Linux, UNIX	C, C++, Fortran, Python (APDL)	США
7	FlowVision	Вычислительная гидрогазодинамика (CFD) для авиационной промышленности. Моделирование течений газа в турбинах и компрессорах, охлаждения лопаток, горения топлива.	Модульная структура: препроцессор (построение сетки), решатель (расчет течений), постпроцессор (визуализация результатов).	Windows, Linux	C++	Россия

В таблице 7 представлено сравнение рассмотренных программных средств на основе данных, полученных из открытых источников.

Помимо рассмотренных выше методов механики разрушения и конечно-элементного анализа, для описания процессов деградации и восстановления элементов ГТД, в частности защитных покрытий, применяется широкий спектр математических моделей. Выбор конкретного подхода определяется характером деградации, доступностью данных и целями моделирования. Для научно-исследовательской работы, целью которой является сравнительный анализ стратегий технического обслуживания, критически важно, чтобы модель могла учитывать случайные факторы, описывать дискретные состояния системы и позволяла оценивать эффективность различных ремонтных воздействий [7].

Основные классы:

1) Детерминированные модели на основе механики разрушения.

Данный класс моделей традиционно применяется для оценки ресурса деталей по критерию трещиностойкости. Рост дефекта описывается детерминированными уравнениями. Классический пример - уравнение Пэриса, связывающее скорость роста трещины da/dN с размахом коэффициента интенсивности напряжений ΔK : $da/dN = C(\Delta K)^n$, где C и n - константы материала [3]. Такая модель пригодна для прогнозирования момента разрушения лопатки при наличии начальной трещины, но малоэффективна для описания постепенного износа покрытия [12].

Ограничения метода. Случайная природа эксплуатационных нагрузок, разброс свойств материалов и стохастический характер зарождения дефектов не учитываются. На практике параметры, определяющие поведение трещины, не являются детерминированными. Модель требует точного знания начальных условий (например, размера дефекта), что труднодостижимо. Кроме того, она не предназначена для моделирования утонения или эрозии материала - основных механизмов деградации защитных покрытий.

2) Регрессионные модели и модели, основанные на данных.

Этот класс опирается исключительно на экспериментальные или эксплуатационные данные. Статистические закономерности процесса деградации выявляются с помощью регрессионного анализа, нейронных сетей или иных методов машинного обучения. В зарубежной практике такие подходы широко распространены и классифицируются как *data-driven*. Примером служит регрессионная зависимость толщины покрытия от наработки двигателя [11].

Ограничения метода. Для построения адекватной модели требуются обширные и репрезентативные выборки, что не всегда выполнимо для уникальных или новых типов покрытий. Экстраполяция за пределы обучающей выборки ненадёжна, что критично для прогнозирования остаточного ресурса. Модели работают по принципу «чёрного ящика»: физическая суть процессов деградации не раскрывается, что затрудняет интерпретацию результатов и их использование при оптимизации ремонтных технологий.

3) Классические марковские цепи.

Система представляется в виде конечного множества состояний (например, E_0 - «новое покрытие», E_1 - «допустимый износ», E_2 - «критический износ», E_3 - «отказ»). Переходы между состояниями происходят с постоянными

интенсивностями, что предполагает экспоненциальное распределение времени пребывания в каждом состоянии [5]. Марковские модели часто используются для анализа надёжности систем, в которых отказы и восстановления носят случайный характер [1,4].

Ограничения метода. Экспоненциальное распределение времени пребывания - главный недостаток. Процессы износа, коррозии и старения такому закону не подчиняются: для экспоненциального распределения характерно «отсутствие последствия», то есть вероятность отказа в следующий момент не зависит от уже наработанного времени. Деграцию лучше описывают распределения Вейбулла или логнормальные распределения [3]. Применение классической марковской цепи в данном случае приведёт к некорректным результатам.

4) Полумарковские цепи.

Полумарковские процессы естественным образом описывают системы с конечным множеством состояний (например, «новое покрытие», «частичный износ», «критический износ», «отказ») и случайными временами переходов между ними. Для задания марковского процесса восстановления необходимы: граф состояний и переходов, матрица функций распределения времени пребывания, начальное состояние [1,4].

В работах по моделированию надёжности сложных систем полумарковские процессы успешно применяются для учёта различных типов восстановления - минимального (частичного) и полного. Важное преимущество: отпадает требование непрерывного распределения времени пребывания, что критически важно для адекватного описания износа и деграции [3,8].

Аппарат полумарковских процессов позволяет определять стационарные вероятностные и экономические показатели системы, а также решать задачи оптимизации периодичности технического обслуживания. Для сложных систем с большим числом состояний эффективен алгоритм стационарного фазового укрупнения [1].

Ограничения метода. Математический аппарат сложнее, чем в марковских цепях. Требуется задание функций распределения времени пребывания в состояниях.

5) Модели накопления повреждений (кинетические).

Данные модели описывают процесс накопления повреждений во времени с помощью дифференциальных уравнений, часто на основе механики повреждённой среды. Пример - модель Е.В. Боева для усталостной долговечности при сложных режимах нагружения. Вводится скалярная или тензорная мера повреждённости ω , эволюция которой во времени описывается уравнением:

$$d\omega/dt = f(\sigma, T, \omega), \quad (1)$$

Ограничения метода. Сложность идентификации параметров требует глубокого знания физико-механических свойств материалов и кинетики повреждений, что предполагает дорогостоящие эксперименты. Учёт операций восстановления (наплавка, нанесение нового слоя покрытия) - крайне

нетривиальная задача. Высокая вычислительная сложность затрудняет использование таких моделей для оптимизации стратегий обслуживания на больших временных интервалах.

Проведённый анализ показывает: ни один из рассмотренных подходов в отдельности не удовлетворяет всем требованиям поставленной задачи. В качестве основной математической модели выбраны полумарковские процессы. Выбор методологически обоснован следующими преимуществами.

Произвольное распределение времени пребывания. В отличие от марковских цепей, полумарковские процессы не ограничены экспоненциальным законом. Допускается использование физически адекватных распределений (например, Вейбулла), что повышает точность модели [1,3].

Описание цикла «деградация - восстановление». Модель позволяет учитывать различные типы восстановления (частичное и полное), что даёт возможность имитировать многократные ремонтные циклы покрытия [2,7].

Анализ стратегий обслуживания. Полумарковские модели позволяют численно оценивать коэффициент готовности и затраты для различных стратегий: ремонт по наработке, ремонт по состоянию и ремонт при отказе [7].

Интеграция и учёт скрытых факторов. Параметры модели могут быть получены из физических расчётов (ANSYS, FlowVision) или экспериментальных данных. Скрытые полумарковские модели позволяют диагностировать состояние покрытия по косвенным данным (температура, вибрация) [1–14].

Таблица 8 - Сравнительный анализ математических методов моделирования.

Критерий	Детерминированные модели (механика разрушения)	Регрессионные модели (data-driven)	Марковские цепи	Полумарковские процессы	Модели накопления повреждений
Учет случайного характера деградации	Не учитывается; износ рассчитывается по заранее заданным постоянным параметрам	Учитывается через статистическую обработку экспериментальных или эксплуатационных данных	Учитывается через вероятности перехода из одного состояния в другое	Учитывается через вероятности переходов и законы распределения времени нахождения в состоянии	В базовом виде не учитывается; случайность вводится дополнительно
Возможность моделирования восстановления	Не предусмотрено; после ремонта необходимо заново задавать начальные параметры	Возможна при наличии данных о случаях ремонта	Реализуется как возврат системы в исходное состояние	Позволяет задавать как частичное, так и полное восстановление, включая повторные	Требует изменения параметров модели и повторного задания состояния материала

Окончание таблицы 8

Использование произвольных законов распределения времени	Да; износ рассчитывается по заданной формуле роста повреждения	Да; закон изменения определяется по экспериментальным данным	Нет; время работы до перехода в другое состояние описывается только экспоненциальным законом	Да; можно использовать законы, соответствующие реальным процессам износа (например, закон Вейбулла)	Да; изменение повреждения описывается непрерывной функцией времени
Вычислительная реализуемость	Реализуются просто; расчет выполняется быстро для одной детали	Зависит от объема данных; при больших массивах требует значительных вычислительных ресурсов	Реализуются просто; расчет стационарных вероятностей выполняется быстро	Требуют задания распределения времени и численного расчета показателей; реализуемы стандартными программными средствами	Требуют большого объема расчетов и точных экспериментальных данных по материалу
Соответствие задачам моделирования цикла «деградация – восстановление»	Подходят для расчета момента разрушения, но не позволяют анализировать стратегии технического обслуживания	Применимы при наличии большой статистики; ограничены условиями обучающей выборки	Позволяют оценивать надежность, но упрощают реальный характер износа	Наиболее полно позволяют описывать многократные циклы эксплуатации и ремонта и сравнивать стратегии технического обслуживания	Подходят для глубокого анализа поведения материала, но избыточны для задач планирования ремонта

В таблице 8 представлено сравнение рассмотренных методов математического моделирования на основе данных, полученных из открытых источников.

1.6. Цели и задачи

Целью выпускной квалификационной работы является исследование процессов деградации и восстановления защитных покрытий деталей ГТД и определение оптимальных стратегий их технического обслуживания на основе компьютерного моделирования.

Задачи:

1. Изучить и проанализировать предметную область.
2. Проанализировать существующие решения математического моделирования процессов деградации и восстановления ГТД, выявить их достоинства и ограничения
3. Реализовать программный инструмент со сравнительным анализом стратегий технического обслуживания.
4. Обосновать целесообразность разработки программного инструмента.

1.7. Вывод по аналитической части

В ходе выполнения аналитической части проведен сбор и систематизация данных о физических механизмах деградации деталей ГТД, а также о современных технологиях их восстановления. Выполнен анализ существующих методик и программных средств моделирования, выявлены их достоинства и ограничения.

Систематизированы основные физические механизмы деградации, собраны численные параметры работы ГТД (температурные, механические, временные), которые в дальнейшем будут использованы для параметризации разрабатываемой модели. Проведенный анализ существующих методик моделирования выявил их основные недостатки. Большинство подходов основаны на допущении об одномерности потока и идеальности газа, что снижает точность расчетов. Существующие программные средства ориентированы на решение узких задач и не позволяют в полной мере моделировать полный цикл «эксплуатация - деградация - ремонт - восстановление». В качестве приоритетного направления математического моделирования выделена недостаточная проработанность вопроса о совместном действии нескольких видов повреждений (коррозионная усталость).

Таким образом, аналитическая часть свидетельствует об актуальности разработки математической модели деградации и восстановления защитных покрытий лопаток ГТД для сравнительного анализа стратегий технического обслуживания. На основе полученных результатов сформулированы цель и задачи дальнейшего исследования, а также определены основные требования к архитектуре разрабатываемого программного комплекса.

2 Проектная часть

2.1 Разработка алгоритмов для исследования

Для проведения вычислительных экспериментов по оценке эффективности стратегий восстановления защитных покрытий лопаток ГТД разработана математическая модель, описывающая процессы деградации покрытия под воздействием эксплуатационных факторов и его последующего восстановления. Модель основана на физических закономерностях высокотемпературного окисления, эрозионного износа и термоциклической усталости, а также учитывает стохастический характер эксплуатационных нагрузок.

2.1.1 Модель физико-химической деградации покрытия

Процесс деградации защитного покрытия рабочей лопатки ГТД представляет собой совокупность физико-химических явлений, приводящих к постепенному уменьшению его толщины в процессе эксплуатации.

Рассматривается уравнение для скорости химической реакции. Зависимость скорости высокотемпературного окисления от температуры описывается классическим уравнением Аррениуса, которое является одним из фундаментальных законов химической кинетики [21]. Выполняется по формуле 1:

$$k = A \cdot \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right), \quad (1)$$

где k - константа скорости химической реакции; A - предэкспоненциальный множитель (частотный фактор); E_a - энергия активации, Дж/моль; $R = 8,314$ Дж/(моль·К) - универсальная газовая постоянная; T - абсолютная температура, К.

Уравнение устанавливает экспоненциальную зависимость скорости химической реакции от температуры. При повышении температуры скорость реакции резко возрастает. Применительно к процессу окисления защитного покрытия лопатки ГТД данное уравнение позволяет рассчитать скорость окисления при текущей температуре поверхности лопатки относительно базовой скорости, измеренной при эталонной температуре.

Интенсивность газоабразивной эрозии поверхности твёрдого тела описывается линейной зависимостью от массового расхода абразивных частиц [22]. Процесс рассчитывается по формуле 2:

$$\dot{m} = K_e \cdot M_p, \quad (2)$$

где $\dot{m}$ - скорость уноса массы материала с поверхности, кг/с; K_e - коэффициент эрозионной стойкости материала; M_p - массовый расход абразивных частиц, кг/с.

При постоянной концентрации абразивных частиц в газовом потоке их массовый расход пропорционален объёмному расходу газа, который, в свою очередь, определяется режимом работы двигателя. Таким образом, скорость эрозионного износа покрытия может быть выражена через коэффициент загрузки двигателя.

Влияние термоциклов на скорость деградации материала описывается эмпирической логарифмической зависимостью, основанной на экспериментальных данных по усталостной долговечности жаропрочных сплавов [23]. Описывается формулой 3:

$$D(N) = 1 + \alpha \cdot \ln \left(1 + \frac{N}{N_0}\right), \quad (3)$$

где $D(N)$ - коэффициент накопленных усталостных повреждений после N циклов; α - эмпирический коэффициент материала; N - количество циклов нагружения; N_0 - нормировочное количество циклов.

Логарифмическая форма зависимости отражает постепенное замедление скорости накопления повреждений по мере роста числа циклов, что характерно для начальной стадии усталостного разрушения жаропрочных никелевых сплавов.

2.1.2 Вероятностно-статистические основы модели

Количество термоциклов (запусков и остановов двигателя) на заданном интервале времени моделируется с помощью распределения Пуассона, которое описывает число событий, происходящих независимо друг от друга с постоянной средней интенсивностью [24]. Находится по формуле 4:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 0, 1, 2, \dots, \quad (4)$$

где X - случайная величина, равная числу событий; k - конкретное значение числа событий; $\lambda > 0$ - параметр распределения, равный среднему числу событий за рассматриваемый интервал.

Распределение Пуассона является частным случаем экспоненциального семейства распределений и широко применяется для моделирования редких случайных событий в задачах теории надёжности и массового обслуживания.

Для учёта случайных флуктуаций температуры, нагрузки и скорости деградации используется нормальное распределение, которое является одним из фундаментальных распределений теории вероятностей [24]. Выражается через формулу 5:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} \right), \quad (5)$$

где x - случайная величина; μ - математическое ожидание; σ - стандартное отклонение.

Нормальное распределение применяется для моделирования случайных погрешностей измерений и флуктуаций параметров, обусловленных совокупным влиянием множества независимых случайных факторов.

Для оценки вероятности внезапного отказа газотурбинного двигателя при критическом износе покрытия используется распределение Вейбулла, которое является одним из основных инструментов статистической теории надёжности [25]. Функция распределения Вейбулла имеет вид (6):

$$F(t) = 1 - \exp \left[- \left(\frac{t}{\eta} \right)^\beta \right], t \geq 0, \quad (6)$$

где t - наработка (время до отказа); $\eta > 0$ - параметр масштаба (характеристическое время); $\beta > 0$ - параметр формы.

Параметр формы β определяет характер изменения интенсивности отказов во времени:

- при $\beta < 1$ интенсивность отказов убывает (период приработки);
- при $\beta = 1$ интенсивность отказов постоянна (период нормальной эксплуатации, распределение сводится к экспоненциальному);
- при $\beta > 1$ интенсивность отказов возрастает (период износа и старения).

Все используемые в модели вероятностные распределения (нормальное, Пуассона, Вейбулла) являются представителями экспоненциального семейства, общая форма записи которого имеет вид [26]. Выражается через формулу 7:

$$p(y | \theta) = h(y) \cdot \exp(\eta(\theta)^T T(y) - A(\theta)), \quad (7)$$

где θ - параметр распределения; $\eta(\theta)$ - естественный параметр; $T(y)$ - достаточная статистика; $A(\theta)$ - логарифм нормализующей константы (кумулянтная функция); $h(y)$ - базовая мера.

Принадлежность распределений к экспоненциальному семейству обеспечивает наличие ряда удобных математических свойств, в частности, существование достаточных статистик и простую форму для математического ожидания и дисперсии.

2.2 Концептуальное проектирование

Концептуальное проектирование представляет собой начальную стадию разработки технических систем, на которой формируются фундаментальные принципы их функционирования, архитектура и перечень ключевых возможностей. В рамках данного этапа осуществляется определение системных требований, целевых установок и решаемых задач, а также производится отбор

наиболее рациональных подходов для их практической реализации. Главной целью концептуального проектирования выступает формирование целостной оболочки будущей системы, служащей основой для последующих стадий детального проектирования и непосредственной разработки. На этом этапе идентифицируются базовые компоненты системы, характер их взаимосвязей и функциональное наполнение.

Концептуальное проектирование технических систем включает в себя следующие стадии:

1) Анализ требований к системе:

- На данной стадии формализуются функциональные и нефункциональные требования, уточняются цели и задачи, стоящие перед разрабатываемой системой.

2) Разработка общей концепции системы:

- Определяется состав основных структурных элементов системы и принципы их взаимодействия, очерчивается круг функциональных возможностей.

3) Выбор технологий и методов реализации:

- Производится обоснованный отбор технологического стека и методологических подходов, наиболее соответствующих поставленным задачам.

4) Разработка концепции проекта:

- Формируется документированное описание архитектуры системы, включающее спецификацию ключевых элементов и их взаимосвязей.

Основной массив работ по концептуальному проектированию выполняется на ранних этапах жизненного цикла технических систем. Неотъемлемыми составляющими данного процесса являются построение моделей на языке UML для визуализации архитектуры, а также выбор инструментальных средств для последующей реализации.

2.3 Обоснование выбора UML как средства моделирования

Унифицированный язык моделирования (UML) представляет собой стандартизированный язык визуального моделирования общего назначения, широко применяемый в области разработки объектно-ориентированных программных систем [17]. Согласно спецификации OMG, UML включает в себя набор графических обозначений для создания моделей и сочетает методы моделирования данных, бизнес-процессов, объектов и компонентов [19]. UML может использоваться на протяжении всего жизненного цикла разработки программного обеспечения.

Среди ключевых преимуществ UML можно выделить его формальность (каждый элемент имеет строго определенное значение), лаконичность и всеобъемлющий характер. Кроме того, UML масштабируется как для крупных, так и для небольших проектов, и является открытым стандартом, что обеспечивает независимость от конкретных инструментов разработки.

Диаграммы UML представляют два разных представления модели системы:

- Статическое представление: подчеркивает статическую структуру системы с использованием объектов, их атрибутов и связей (например, диаграмма классов).
- Динамическое представление: подчеркивает поведение системы во времени, показывая взаимодействие между объектами и изменение их внутренних состояний (например, диаграмма последовательности, диаграмма деятельности).

В рамках данной работы для описания проектируемого исследовательского инструмента используются следующие типы UML-диаграмм: диаграмма вариантов использования, диаграмма деятельности и диаграмма последовательности.

2.3.1 UML - Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования (прецедентов) служит для графического отображения функциональных возможностей системы и сценариев их использования акторами. Согласно методологии, описанной Г. Бучем и соавторами, главная цель данной диаграммы - визуализировать поведение системы с точки зрения внешнего наблюдателя, обеспечивая однозначное понимание её функционала всеми заинтересованными сторонами [17].

Ключевыми элементами данной диаграммы являются:

а) Актор (Actor) - это внешняя по отношению к системе сущность, выполняющая определенную роль в процессе взаимодействия с ней. Актором может выступать не только человек, но и техническое устройство или другая программа. Визуально актер обозначается стилизованной фигурой человека с подписью, идентифицирующей его роль.

б) Вариант использования (Use Case, прецедент) - это спецификация последовательности действий, выполняемых системой для получения значимого для актора результата. По существу, прецеденты формализуют функциональные требования к проектируемой системе. Каждый актер может быть ассоциирован с одним или несколькими уникальными для него вариантами использования. Графически данный элемент изображается в виде эллипса (овала) с кратким наименованием внутри.

в) Ассоциация (Association) - это семантическая связь между актором и вариантом использования, указывающая на наличие коммуникации или обмена данными. Ассоциации могут быть ненаправленными (простая линия, обозначающая сам факт взаимодействия) или направленными (стрелка, показывающая инициатора взаимодействия или направление потока данных).

г) Границы системы (System Boundary) - элемент, обозначающий контекст разрабатываемой системы. Он может отражать как физические границы (конкретное устройство), так и логические (рамки проекта или подсистемы). Границы изображаются в виде прямоугольника, который содержит в себе все

варианты использования, относящиеся к данной системе, а акторы располагаются вне его пределов.

Отношения между прецедентами:

`<<include>>` (включение) - обязательная часть другого прецедента.

Пример: «Просмотр графика деградации» включает «Задание параметров отображения (масштаб, легенда)».

`<<extend>>` (расширение) - опциональное поведение. Пример: «Экспорт данных» может расширяться «Шифрованием экспортируемого файла» (если это требуется).

Обобщение прецедентов (стрелка с пустым треугольником от частного к общему). Пример: «Просмотр результатов» (общий) - «Просмотр графика деградации» и «Просмотр сводных результатов» (частные).

В разрабатываемой системе выделен один основной актор - Инженер-исследователь. Это специалист, который использует программный инструмент для анализа эффективности стратегий восстановления покрытий.

Диаграмма вариантов использования для проектируемой системы, наглядно демонстрирующая взаимосвязи между актором и перечисленными функциями, представлена на рисунке 6.

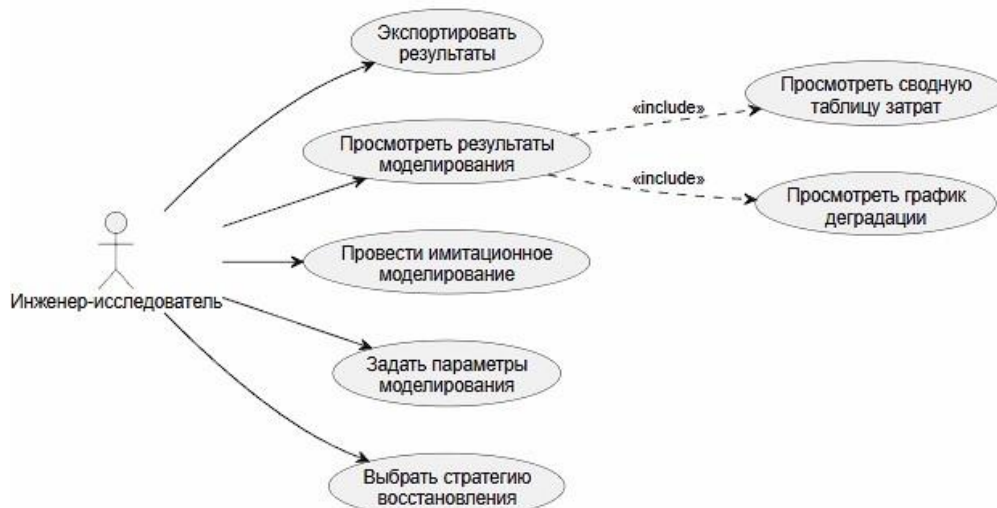


Рисунок 6 – Диаграмма вариантов использования

Разработанная диаграмма вариантов использования определяет функциональные границы проектируемого инструмента и фиксирует перечень ключевых операций, доступных инженеру-исследователю. Совокупность выделенных прецедентов охватывает все этапы вычислительного эксперимента - от задания исходных параметров до экспорта итоговых результатов.

2.3.2 UML – Диаграмма деятельности

В отличие от диаграммы вариантов использования, которая обеспечивает статическое представление функциональных возможностей системы, диаграмма деятельности (Activity Diagram) ориентирована на моделирование её динамического поведения и алгоритмической логики. Данный тип диаграмм

представляет собой графическую спецификацию последовательности операций, необходимых для реализации конкретного процесса, и позволяет детализировать логику выполнения ключевых процедур. Как отмечается в руководстве К. Лармана, диаграмма деятельности предназначена для моделирования динамических аспектов поведения системы и позволяет в явном виде отобразить потоки управления, узлы ветвления (условные переходы) и итерационные циклы, что делает её незаменимым инструментом для описания сложных вычислительных алгоритмов [18].

Для разрабатываемого исследовательского инструмента диаграмма деятельности применяется для формализации алгоритма основного вычислительного процесса проведения вычислительного эксперимента с использованием метода Монте-Карло. Алгоритм включает инициализацию параметров, последовательный перебор исследуемых стратегий восстановления, выполнение серии независимых прогонов симуляции, расчет статистических показателей и визуализацию результатов.

На рисунке 7 представлена диаграмма деятельности для данного процесса.

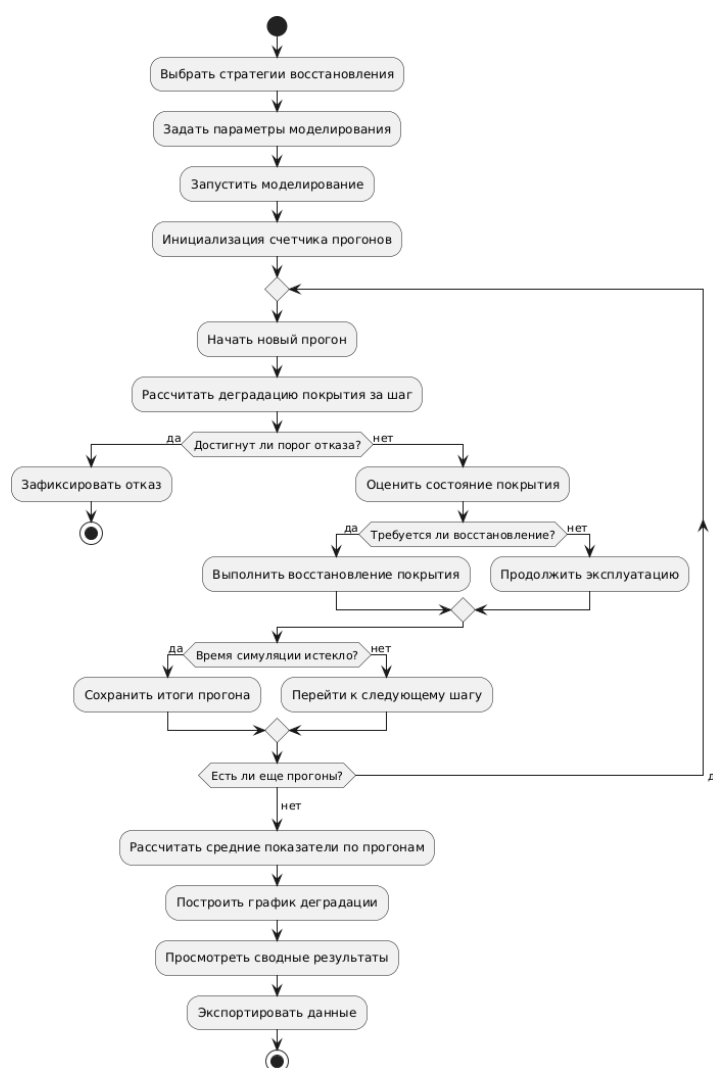


Рисунок 7 – Диаграмма деятельности

Разработанная диаграмма деятельности детализирует алгоритм проведения вычислительного эксперимента методом Монте-Карло для сравнительного анализа стратегий восстановления защитных покрытий. Она наглядно отображает последовательность операций, включая задание исходных параметров, многократное моделирование процессов деградации и восстановления покрытия, а также итоговый расчёт статистических показателей и визуализацию результатов. Диаграмма построена в соответствии с правилами нотации UML.

2.3.3 UML – Диаграмма классов

Для отображения статической архитектуры разрабатываемого программного инструмента используется диаграмма классов. Данный тип диаграмм предназначен для описания логической структуры системы и отображает её основные классы, их атрибуты, методы и взаимосвязи [17, 20].

Основными классами разрабатываемой системы являются:

- StudyParameters - это класс-контейнер, хранящий все параметры моделирования.
- CoatingState - это перечисление состояний защитного покрытия.
- RestorationStrategy - это перечисление исследуемых стратегий восстановления.
- CoatingDegradationModel - это класс, моделирующий физико-химическую деградацию покрытия.
- CoatingRestorationStudy - это класс, управляющий проведением вычислительного эксперимента методом Монте-Карло.

Диаграмма классов разрабатываемой системы представлена на рисунке 8.

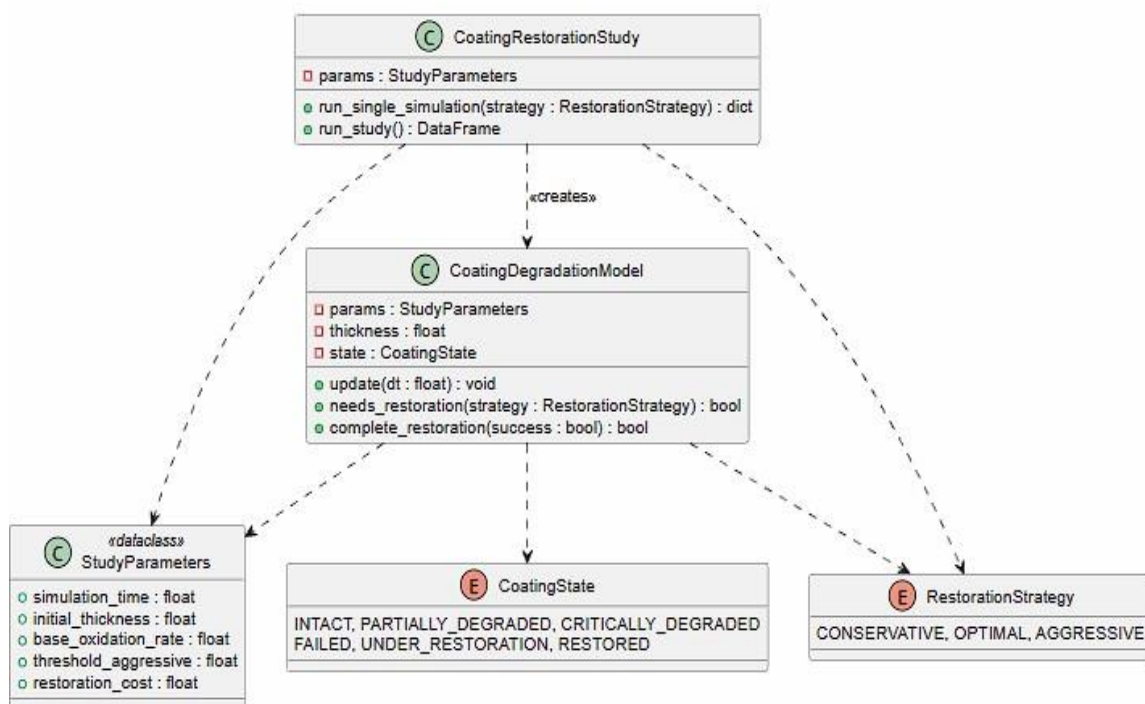


Рисунок 8 – Диаграмма классов

Описание связей между классами:

а) CoatingDegradationModel → StudyParameters (<<uses>>)

Класс CoatingDegradationModel использует объект StudyParameters для получения следующих параметров, необходимых для расчета деградации покрытия:

- initial_thickness - начальная толщина покрытия, используется при инициализации модели.
- base_oxidation_rate - базовая скорость окисления, применяется в методе calculate_degradation_rate().
- erosion_coefficient - коэффициент эрозии, применяется в методе calculate_degradation_rate().
- activation_energy - энергия активации, используется в уравнении Аррениуса для учета влияния температуры.
- threshold_conservative, threshold_optimal, threshold_aggressive - пороговые значения толщины, применяются в методе needs_restoration() для проверки необходимости восстановления.
- restored_thickness - толщина после восстановления, используется в методе complete_restoration().
- critical_thickness - критическая толщина, используется для определения состояния FAILED.

б) CoatingDegradationModel → CoatingState (<<uses>>)

Класс CoatingDegradationModel использует перечисление CoatingState для определения и обновления текущего состояния покрытия. Атрибут state принимает одно из значений перечисления (INTACT, PARTIALLY_DEGRADED, CRITICALLY_DEGRADED, FAILED, UNDER_RESTORATION, RESTORED). Изменение состояния происходит в методе _update_coating_state() на основе текущей толщины покрытия.

в) CoatingDegradationModel → RestorationStrategy (<<uses>>)

Класс CoatingDegradationModel использует перечисление RestorationStrategy в методе needs_restoration(strategy). В зависимости от переданного значения (CONSERVATIVE, OPTIMAL, AGGRESSIVE) метод выбирает соответствующий порог толщины из объекта StudyParameters и сравнивает его с текущей толщиной покрытия.

г) CoatingRestorationStudy → StudyParameters (<<uses>>)

Класс CoatingRestorationStudy использует объект StudyParameters для получения следующих параметров, управляющих ходом эксперимента:

- simulation_time - общее время симуляции, определяет условие завершения каждого прогона.
- time_step - шаг по времени, передается в метод update(dt) модели деградации.
- num_runs - количество прогонов Монте-Карло, определяет число повторений цикла в методе run_study().

- restoration_cost, fuel_penalty_rate, blade_set_cost, GTE_cost - экономические параметры, используются в методе calculate_variable_costs().
- planned_replacement_time, hsi_interval, major_inspection_interval - параметры простоев, применяются в методе calculate_realistic_downtime().

д) CoatingRestorationStudy → RestorationStrategy (<<uses>>)

Класс CoatingRestorationStudy использует перечисление RestorationStrategy в методе run_study(). Метод организует цикл по всем значениям перечисления (CONSERVATIVE, OPTIMAL, AGGRESSIVE) и для каждой стратегии запускает серию прогонов, вызывая run_single_simulation(strategy).

е) CoatingRestorationStudy → CoatingDegradationModel (<<creates>>)

Класс CoatingRestorationStudy создает экземпляры класса CoatingDegradationModel в методе run_single_simulation(). Для каждого прогона симуляции создается новый объект модели, который инициализируется с параметрами из StudyParameters и затем пошагово обновляется в цикле по времени. После завершения прогона из модели извлекаются итоговые показатели (финальная толщина, количество восстановлений, состояние), которые агрегируются в результаты эксперимента.

2.4 Концептуальная схема базы данных

Концептуальное проектирование является первым и наиболее важным этапом моделирования данных, на котором бизнес-требования и представления о предметной области фиксируются и структурируются в виде абстрактных концепций. Ключевой задачей данного этапа выступает определение того, каким образом выделенные концепции соотносятся друг с другом, поскольку установленные взаимосвязи оказывают непосредственное влияние на все последующие стадии проектирования. Результатом концептуального проектирования является концептуальная модель данных, представляющая собой структурированное описание информации, необходимой для поддержки бизнес-процессов и достижения целей организации.

Концептуальная модель данных не ограничивается рамками одного приложения и потенциально может охватывать множество прикладных систем или баз данных, работающих совместно для решения конкретных задач. Связь между концептуальной моделью и логической моделью конкретного приложения представляет собой отношение «один-ко-многим», поскольку одна концептуальная схема может служить основой для нескольких реализаций. Кроме того, концептуальная модель может включать понятия, не играющие прямой роли в функционировании приложения, но необходимые для пояснения контекста предметной области или отражающие перспективные требования, еще не нашедшие отражения в фактическом дизайне системы.

Для визуализации концептуальной модели в данной работе используется нотация «сущность-связь» (Entity-Relationship Diagram, ERD). В результате анализа предметной области были выделены следующие ключевые сущности:

а) Сущность «Материал» (Material). Данная сущность предназначена для хранения справочной информации о различных типах защитных покрытий, используемых для лопаток ГТД. Каждый материал характеризуется уникальным набором физических параметров, определяющих скорость его деградации в процессе эксплуатации. Основные атрибуты: наименование материала, начальная толщина покрытия, критическая толщина, базовая скорость окисления, коэффициент эрозии, энергия активации.

Сущность «Эксперимент» (Experiment). Эта сущность представляет собой один сеанс моделирования, инициированный пользователем. Она агрегирует все входные параметры, заданные для проведения конкретного вычислительного эксперимента: ссылка на выбранный материал, исследуемая стратегия восстановления, общее время симуляции и количество прогонов Монте-Карло.

в) Сущность «Прогон симуляции» (SimulationRun). Данная сущность хранит детальные результаты одного независимого прогона в рамках конкретного эксперимента. Поскольку для каждой стратегии выполняется множество прогонов, эта сущность позволяет сохранить все исходные данные для последующего статистического анализа.

г) Сущность «Событие восстановления» (RestorationEvent). Для детального анализа поведения модели в ходе каждого прогона предусмотрена сущность, фиксирующая отдельные события восстановления покрытия.

Связи между сущностями определяются следующим образом:

- Один Материал может использоваться во множестве Экспериментов (связь «один-ко-многим»).
- Один Эксперимент включает в себя множество Прогонов симуляции (связь «один-ко-многим»).
- Один Прогон симуляции может содержать множество Событий восстановления (связь «один ко-многим»).

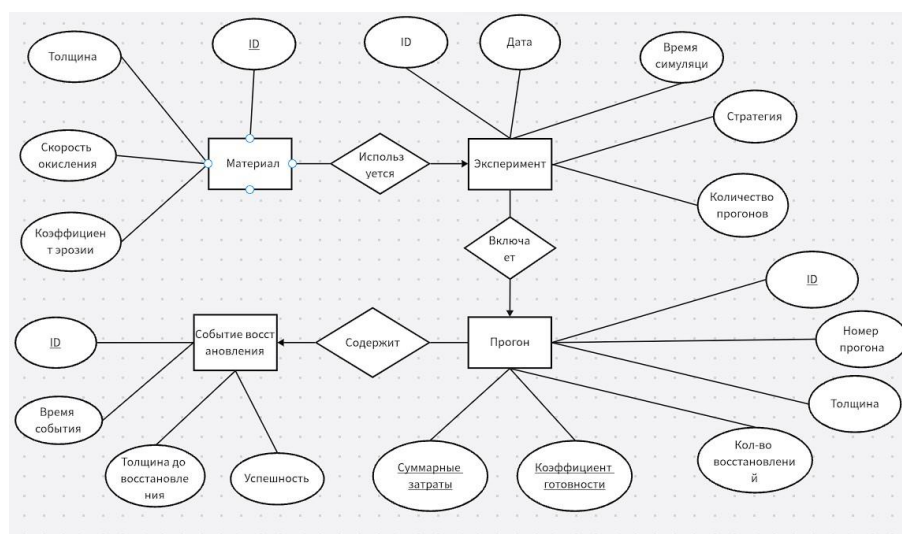


Рисунок 9 – Концептуальная схема базы данных

Концептуальная модель базы данных в нотации ERD представлена на рисунке 9.

2.5 Логическая схема базы данных

Логическое проектирование является вторым этапом моделирования данных и представляет собой детализацию концептуальной модели. На данном этапе абстрактные сущности и связи преобразуются в конкретные таблицы с четко определенными атрибутами, типами данных и ограничениями целостности. Логическая модель по-прежнему остается независимой от конкретной системы управления базами данных (СУБД), однако уже содержит всю информацию, необходимую для последующей физической реализации.

Основными задачами логического проектирования являются:

- определение полного состава атрибутов для каждой сущности;
- назначение первичных ключей для однозначной идентификации записей;
- установление внешних ключей для реализации связей между таблицами;
- приведение структуры данных к требованиям нормализации (как правило, до третьей нормальной формы) для устранения избыточности и предотвращения аномалий при выполнении операций вставки, обновления и удаления данных.

На рисунке 10 представлена логическая схема базы данных, полученная в результате выполнения перечисленных задач.

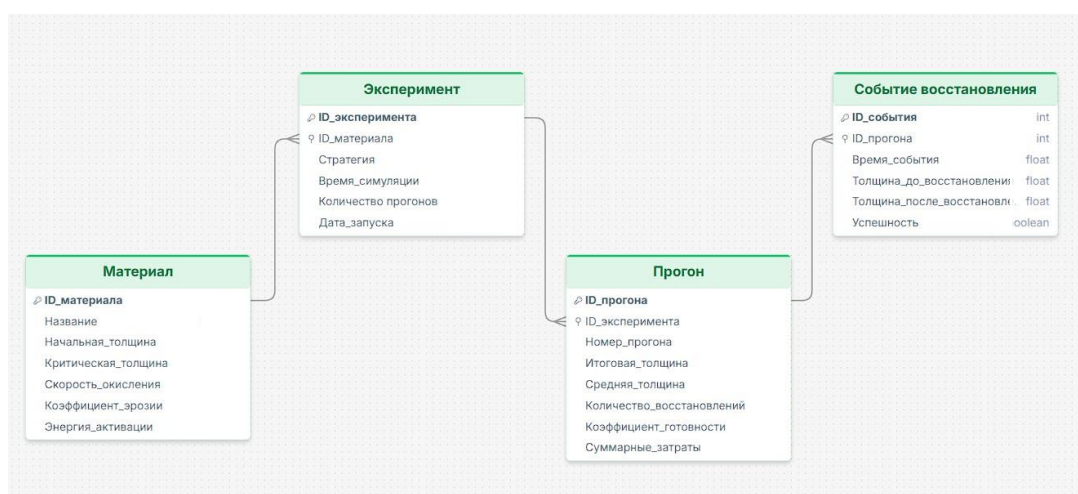


Рисунок 10 – Логическая схема базы данных

Данная схема (рисунок 10) представляет структуру базы данных, состоящую из четырех сущностей: «Материал», «Эксперимент», «Прогон» и «Событие восстановления».

Сущность «Материал» содержит следующие атрибуты:

- ID_материала (уникальный идентификатор материала);
- Название (наименование сплава покрытия);
- Начальная_толщина (начальная толщина нового покрытия);
- Критическая_толщина (критическая толщина покрытия (порог отказа));
- Толщина_после_восст (толщина после восстановления);

- Скорость_окисления (базовая скорость окисления);
- Коэффициент_эрозии (коэффициент эрозионного износа);
- Энергия_активации (энергия активации окисления).

Сущность «Эксперимент» хранит информацию о каждом запуске вычислительного эксперимента. Ее атрибуты:

- ID_эксперимента (уникальный идентификатор эксперимента);
- ID_материала (внешний ключ, ссылка на материал покрытия);
- Стратегия (исследуемая стратегия восстановления);
- Время_симуляции (общее время моделирования);
- Количество_прогонов (количество прогонов Монте-Карло);
- Дата_запуска (дата и время запуска эксперимента).

Сущность «Прогон» собирает результаты отдельных прогонов в рамках эксперимента. Ее атрибуты:

- ID_прогона (уникальный идентификатор прогона);
- ID_эксперимента (внешний ключ, ссылка на эксперимент);
- Номер_прогона (порядковый номер прогона);
- Итоговая_толщина (толщина в конце прогона);
- Средняя_толщина (средняя толщина покрытия за период симуляции);
- Количество_восстановлений (число успешных восстановлений за прогон);
- Коэффициент_готовности (отношение времени исправной работы к общему времени);
- Суммарные_затраты (суммарные затраты за прогон).

Сущность «Событие восстановления» содержит детальную историю восстановительных операций. Ее атрибуты:

- ID_события (уникальный идентификатор события);
- ID_прогона (внешний ключ, ссылка на прогон симуляции);
- Время_события (момент времени события);
- Толщина_до_восст (толщина покрытия перед восстановлением);
- Толщина_после_восст (толщина покрытия перед восстановлением);
- Успешность (флаг успешности восстановления).

Один материал может использоваться во множестве экспериментов (связь 1: N между «Материал» и «Эксперимент»). Один эксперимент включает множество прогонов (связь 1: N между «Эксперимент» и «Прогон»). Один прогон может содержать множество событий восстановления (связь 1: N между «Прогон» и «Событие восстановления»).

Данная схема позволяет хранить справочную информацию о защитных покрытиях, параметры вычислительных экспериментов, а также накапливать и анализировать результаты имитационного моделирования с детализацией до отдельных событий восстановления. Связи между таблицами обеспечивают целостность данных и возможность получения связанной информации.

2.6 Физическая схема базы данных

Физическое проектирование является заключительным этапом моделирования данных и заключается в адаптации логической схемы к особенностям конкретной СУБД. В отличие от логической модели, которая остается абстрактной и независимой от технологии, физическая структура напрямую зависит от выбранной платформы и учитывает такие факторы, как поддерживаемые типы данных, методы индексирования и ограничения на именование объектов.

Для разрабатываемого исследовательского инструмента в качестве целевой СУБД выбрана, что обусловлено ее высокой надежностью, полной поддержкой требований ACID и развитыми средствами обеспечения ссылочной целостности.

Рассматриваются следующие таблицы:

Таблица 9 – Описание таблицы «Материал»

Название столбца	Тип данных	Ограничения	Описание
ID_материала	INTEGER	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор материала
Название	VARCHAR (50)	NOT NULL, UNIQUE	Коммерческое или техническое наименование сплава
Начальная_толщина	FLOAT	NOT NULL	Начальная толщина покрытия, мкм
Критическая_толщина	FLOAT	NOT NULL	Критическая толщина покрытия, при достижении которой фиксируется отказ, мкм
Скорость_окисления	FLOAT	NOT NULL	Базовая скорость высокотемпературного окисления при эталонной температуре, мкм/час
Коэффициент_эрозии	FLOAT	NOT NULL	Коэффициент эрозионного износа, мкм/час
Энергия_активации	FLOAT	NOT NULL	Энергия активации процесса окисления, Дж/моль

Таблица 10 – Описание таблицы «Эксперимент»

Название столбца	Тип данных	Ограничения	Описание
ID_эксперимента	INTEGER	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор эксперимента
ID_материала	INTEGER	FOREIGN KEY	Ссылка на материал покрытия
Стратегия	VARCHAR (50)	NOT NULL	Исследуемая стратегия восстановления (Консервативная, Оптимальная, Агрессивная)
Время_симуляции	FLOAT	NOT NULL	Общее время моделирования, часы
Количество_прогонов	INTEGER	NOT NULL	Количество прогонов Монте-Карло
Дата_запуска	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP (ДД.ММ.ГГГГ)	Дата и время запуска эксперимента

Таблица 11 – Описание таблицы «Прогон»

Название столбца	Тип данных	Ограничения	Описание
ID_прогона	INTEGER	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор прогона
ID_эксперимента	INTEGER	FOREIGN KEY	Ссылка на эксперимент
Номер_прогона	INTEGER	NOT NULL	Порядковый номер прогона в рамках эксперимента (от 1 до N)
Итоговая_толщина	FLOAT	NOT NULL	Толщина покрытия в конце прогона, мкм

Окончание таблицы 11

Средняя_толщина	FLOAT	NOT NULL	Средняя толщина покрытия за период симуляции, мкм
Количество_восстановлений	INTEGER	NOT NULL	Количество успешных восстановлений покрытия за прогон
Коэффициент_готовности	FLOAT	NOT NULL	Коэффициент готовности (отношение времени исправной работы к общему времени)
Суммарные_затраты	FLOAT	NOT NULL	Суммарные затраты за прогон, руб.

Таблица 12 – Описание таблицы «События восстановления»

Название столбца	Тип данных	Ограничения	Описание
ID_события	INTEGER	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор события
ID_прогона	INTEGER	FOREIGN KEY	Ссылка на прогон симуляции
Время_события	FLOAT	NOT NULL	Момент времени, в который произошло событие, часы
Толщина_до_восстановления	FLOAT	NOT NULL	Толщина покрытия непосредственно перед восстановлением, мкм
Толщина_после_восстановления	FLOAT	NOT NULL	Толщина покрытия непосредственно после восстановления, мкм
Успешность	BOOLEAN	NOT NULL	Флаг успешности восстановления (TRUE - успешно, FALSE - неуспешно)

Физическая модель (таблицы 9, 10, 11 и 12) позволяет хранить справочную информацию о защитных покрытиях, параметры вычислительных экспериментов, а также результаты имитационного моделирования с детализацией до отдельных событий восстановления. Ограничения целостности (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, UNIQUE) обеспечивают корректность данных, а также предотвращают дублирование информации.

2.7 Вывод по проектной части

Таким образом, в проектной части была спроектирована архитектура исследовательского инструмента, включая концептуальную, логическую и физическую модели базы данных, а также набор диаграмм UML. Разработанные модели описывают структуру программы и алгоритм ее работы, обеспечивая основу для реализации программного комплекса для сравнительного анализа стратегий восстановления защитных покрытий. Все проектные решения согласованы с требованиями, сформулированными в аналитической части.

3 Исследовательская часть

3.1. Описание используемых инструментов и среды разработки

Для реализации поставленных задач – статистического анализа реальных данных отказов ГТД, имитационного моделирования процессов деградации и восстановления защитных покрытий, а также сравнительного анализа стратегий технического обслуживания – в качестве основной среды разработки выбран язык программирования Python.

Выбор Python обусловлен его высокой распространённостью в задачах анализа данных и научных вычислений, широкой экосистемой специализированных библиотек, а также удобством интеграции математических моделей и визуализации результатов.

В работе использованы следующие библиотеки:

- Pandas – для загрузки, обработки и структурирования данных датасета C-MAPSS;

- Numpy – для выполнения численных расчётов, работы с массивами данных и реализации математических моделей деградации;

- Scipy – для статистического анализа (проверка гипотез о распределениях, подбор параметров) и расчёта функций распределения;

- Matplotlib – для визуализации результатов: построение гистограмм, эмпирических функций распределения, линейаризованных графиков и сравнения стратегий;

- Random – для генерации случайных величин при имитационном моделировании методом Монте-Карло.

Среда разработки – Jupyter Notebook, что позволяет сочетать код, результаты вычислений, графики и текстовые пояснения в одном документе, обеспечивая воспроизводимость и наглядность исследования.

3.2. Описание датасета C-MAPSS

В качестве источника эмпирических данных о процессах деградации авиационных ГТД использован открытый датасет C-MAPSS (Commercial Modular Aero-Propulsion System Simulation), разработанный и предоставленный NASA (Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США).

Датасет представляет собой результаты симуляции работы турбовентиляторных двигателей от момента начала эксплуатации до наступления отказа. Данные генерировались с помощью специализированного пакета C-MAPSS, моделирующего динамику работы ГТД в различных условиях

эксплуатации с учётом деградации основных компонентов (компрессор высокого давления, вентилятор и др.).

Структура файлов:

Каждый файл данных представляет собой таблицу, строки которой соответствуют одному рабочему циклу для конкретного двигателя.

– Столбцы 1-2: идентификатор двигателя (unit number) и номер цикла (time in cycles);

– Столбцы 3-5: три операционных параметра (operational settings), определяющих режим работы (высота, скорость, дроссель и т.п.);

– Столбцы 6-26: 21 сенсорное измерение (сенсоры температуры, давления, частоты вращения, расходов и др.), характеризующих текущее техническое состояние двигателя.

Четыре датасета (FD001-FD004):

Датасет разделён на четыре подвыборки, различающиеся по сложности и условиям деградации. Описание указано в таблице 13.

Таблица 13 – Датасеты для статистического анализа

Датасет	Количество двигателей (обучение)	Количество режимов работы	Тип неисправности
FD001	100	1(морской уровень)	1 (деградация КВД)
FD002	260	6	1 (деградация КВД)
FD003	100	1(морской уровень)	2 (КВД + вентилятор)
FD004	248	6	2 (КВД + вентилятор)

Каждый датасет включает:

– Обучающую выборку (train_XXX.txt) – полные истории работы двигателей до отказа;

– Тестовую выборку (test_XXX.txt) – неполные истории (оборванные в некоторый момент до отказа);

– Истинные значения остаточного ресурса (RUL_XXX.txt) – число циклов до отказа для тестовой выборки.

В настоящей работе для статистического анализа времен выживания использованы обучающие выборки всех четырёх датасетов, так как они содержат полные траектории деградации до отказа.

3.3. Статистический анализ времени выживания двигателей

Целью статистического анализа являлось изучение закономерностей распределения наработки до отказа (времени выживания) авиационных ГТД в зависимости от условий эксплуатации и типов неисправностей, а также подбор теоретического закона распределения для последнего использования в имитационной модели.

Для каждого двигателя из обучающей выборки время выживания определялось как максимальный номер цикла, зафиксированный в данных, соответствующий моменту наступления отказа.

3.3.1 Датасет FD001 (однорежимный, один тип отказа)

FD001 содержит данные 100 двигателей, эксплуатировавшихся в одном режиме работы (морской уровень) с одним типом неисправности (деградация компрессора высокого давления). Это наиболее простой и однородный датасет.

Гистограмма демонстрирует распределение с выраженным пиком в диапазоне 190-210 циклов и правосторонней асимметрией. Диапазон значений – от 125 до 362 циклов. Наблюдается небольшой вторичный подъём в районе 260-290 циклов, что может свидетельствовать о неоднородности внутри даже относительно простой выборки. Результат гистограммы представлен на рисунке 11.

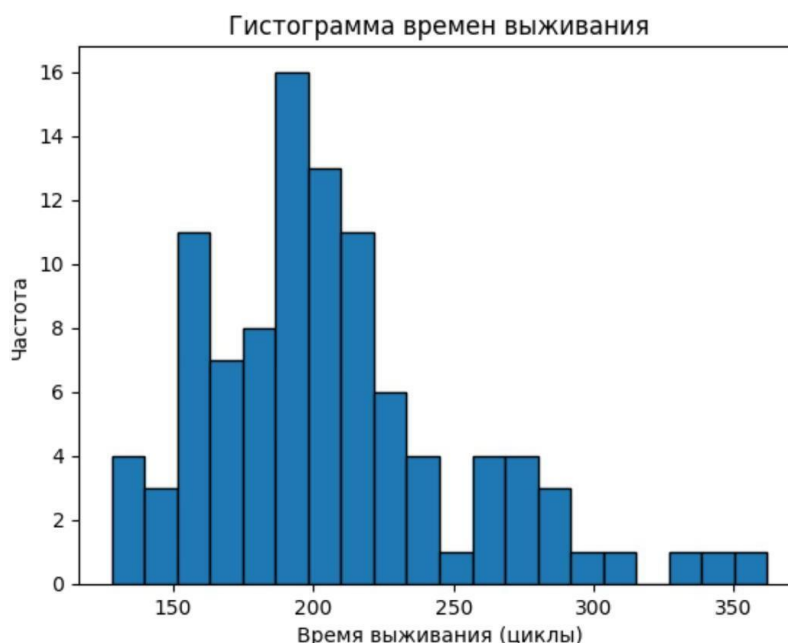


Рисунок 11 – Гистограмма времен выживания FD001

Эмпирическая функция распределения (ECDF) показывает крутой рост в диапазоне 150-240 циклов – здесь сосредоточено около 80% отказов. Правый хвост растянут до 360 циклов, однако точки там редки, что соответствует

немногочисленным двигателям с повышенным ресурсом. Результат представлен на рисунке 12.

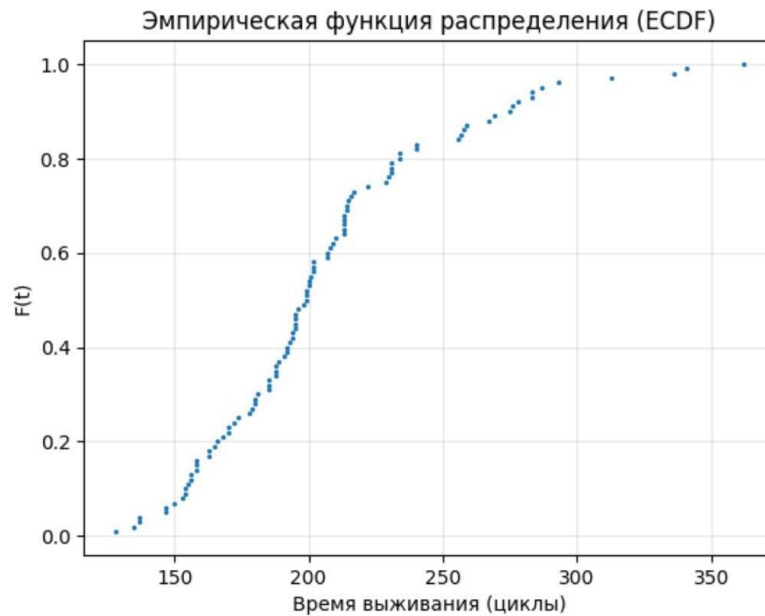


Рисунок 12 – Эмпирическая функция распределения FD001

Проверка соответствия распределениям выполнялась с помощью линеаризованных графиков.

Распределение Вейбулла: центральная часть точек в целом следует линии регрессии (наклон 5,398), однако левый хвост заметно отклоняется вниз – ранние отказы Вейбулл описывает неудовлетворительно. Результат представлен на рисунке 13.

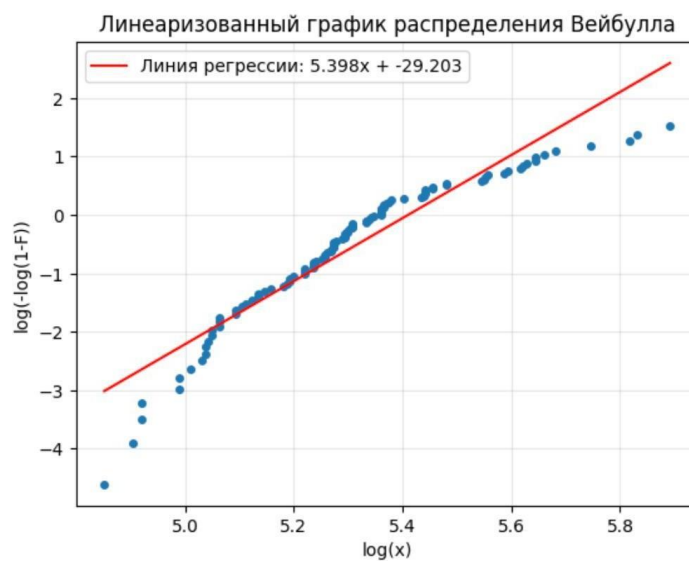


Рисунок 13 – распределение Вейбулла FD001

Нормальное распределение: точки в левой части систематически отклоняются от линии регрессии (наклон 0.021), что подтверждает

асимметричность данных. Нормальное распределение не подходит. Результат на рисунке 14.

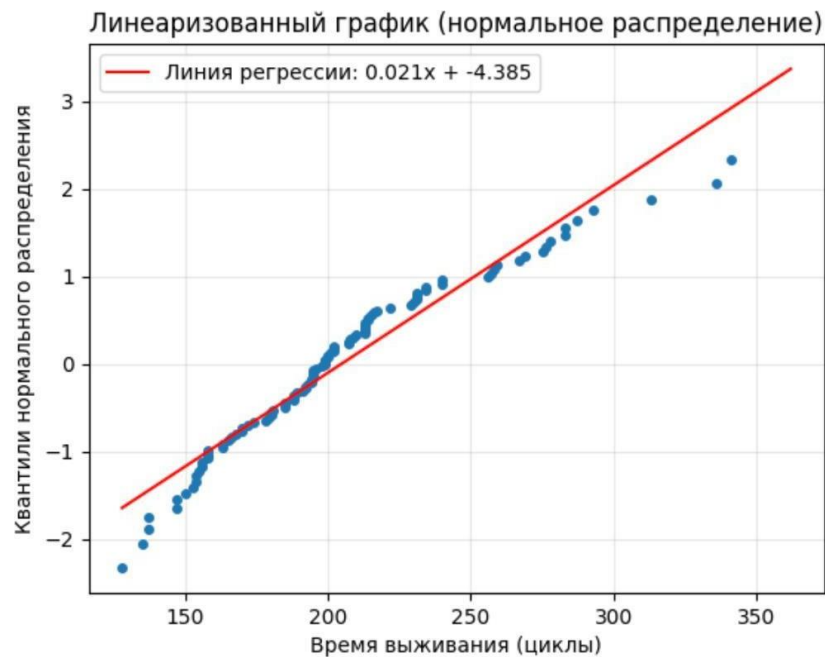


Рисунок 14 – Нормальное распределение FD001

Логнормальное распределение: точки на центральном участке плотно прилегают к линии регрессии (наклон 4,653). Результат на рисунке 15.

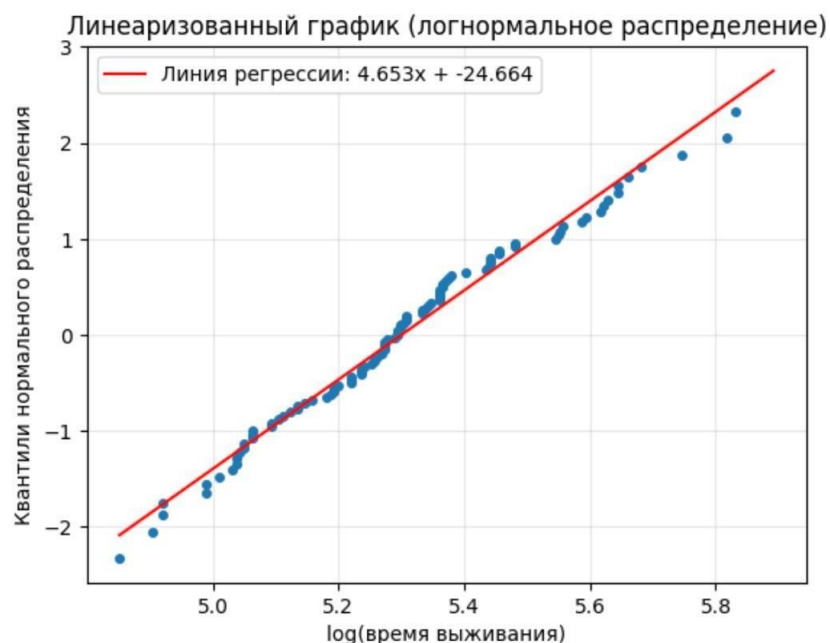


Рисунок 15 – Логнормальное распределение FD001

Помимо рассмотренных распределений, для описания наработки до отказа также была выполнен прогон гамма-распределения. Гамма-распределение является двухпараметрическим семейством непрерывных распределений,

широко применяемым в теории надёжности для моделирования времени наработки до отказа. На рисунке 16 представлены результаты прогона гамма-распределения к данным датасета FD001.

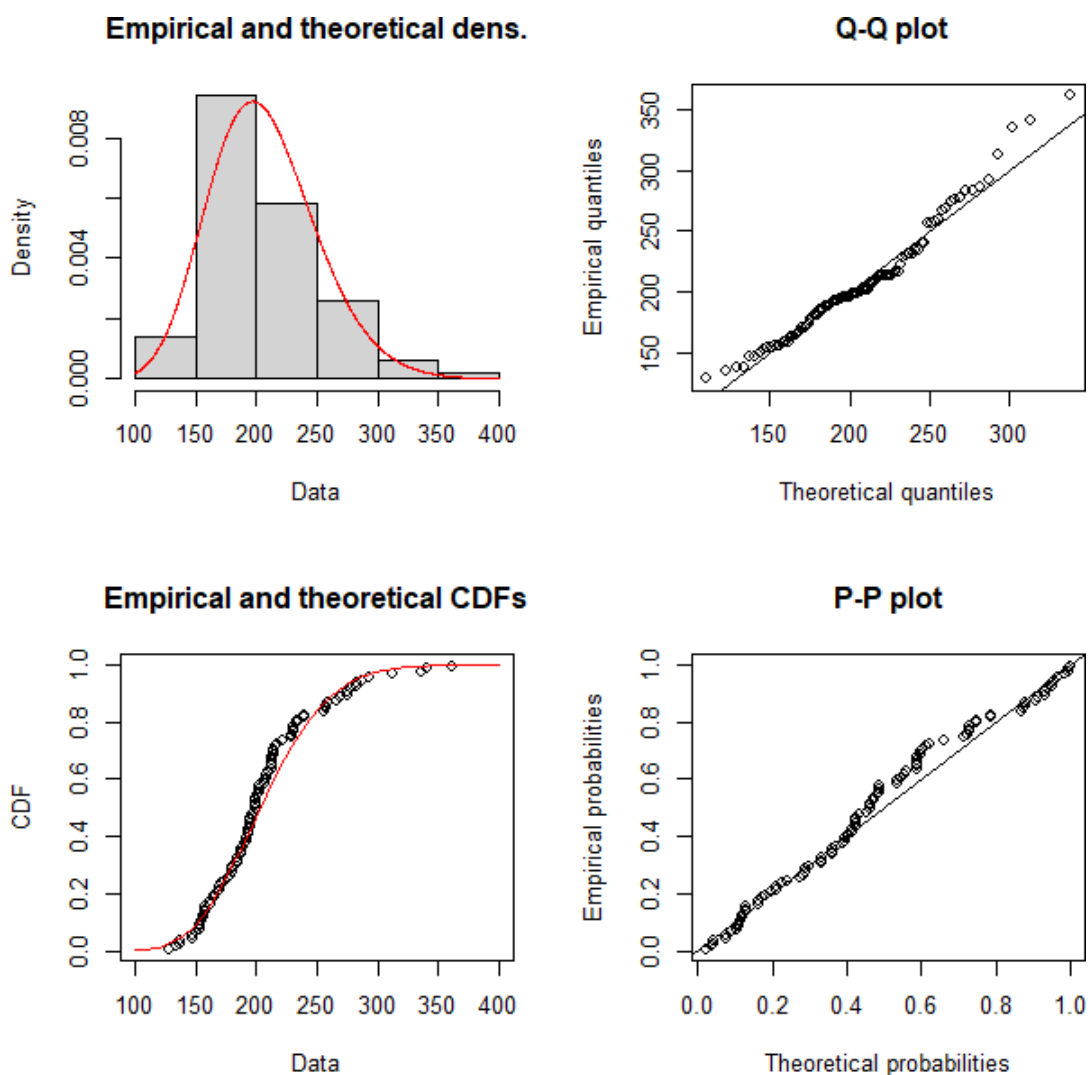


Рисунок 16 – Гамма-распределение FD001

Анализ графиков показывает, что гамма-распределение хорошо описывает эмпирические данные. Гистограмма плотности согласуется с теоретической кривой, точки Q-Q и P-P plots близки к диагонали, а эмпирическая и теоретическая CDF практически совпадают.

3.3.2 Датасет FD002 (многорежимный, один тип отказа)

FD002 содержит данные 260 двигателей, эксплуатировавшихся в шести различных режимах работы с одним типом неисправности (деградация КВД).

Гистограмма демонстрирует распределение с выраженным пиком в диапазоне 190-210 циклов и правосторонней асимметрией. Небольшая часть двигателей проработала существенно дольше – до 380 циклов. Результат представлен на рисунке 17.

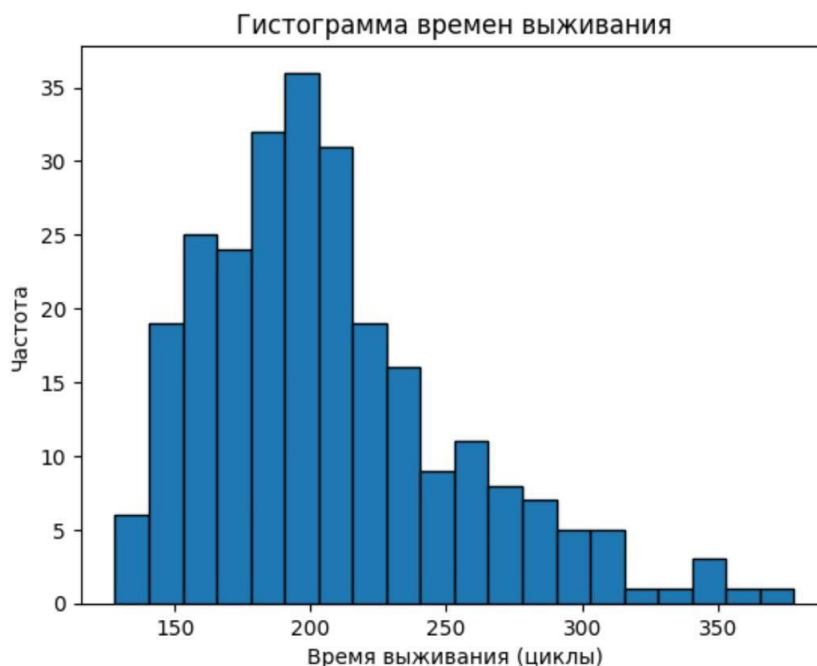


Рисунок 17 – Гистограмма времен выживания FD002

ECDF подтверждает вывод: крутой подъём приходится на интервал 150-220 циклов (отказ большинства двигателей), правый хвост растянут. Результат представлен на рисунке 18.

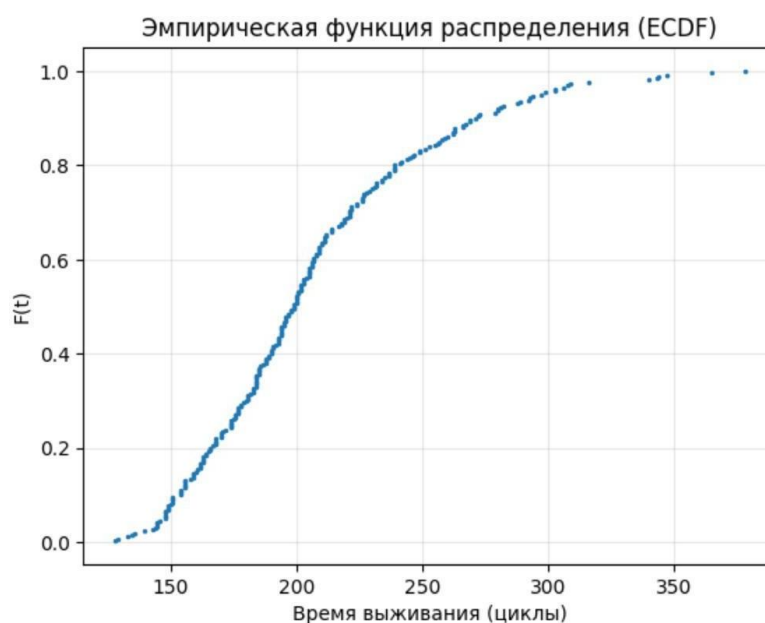


Рисунок 18 – Эмпирическая функция распределения FD002

Проверка распределений:

Вейбулл (наклон 5,472): центральная часть близка к линии регрессии, но левый хвост отклоняется вниз – удовлетворительно описывает основную массу данных, плохо – ранние отказы. Результат представлен на рисунке 19.

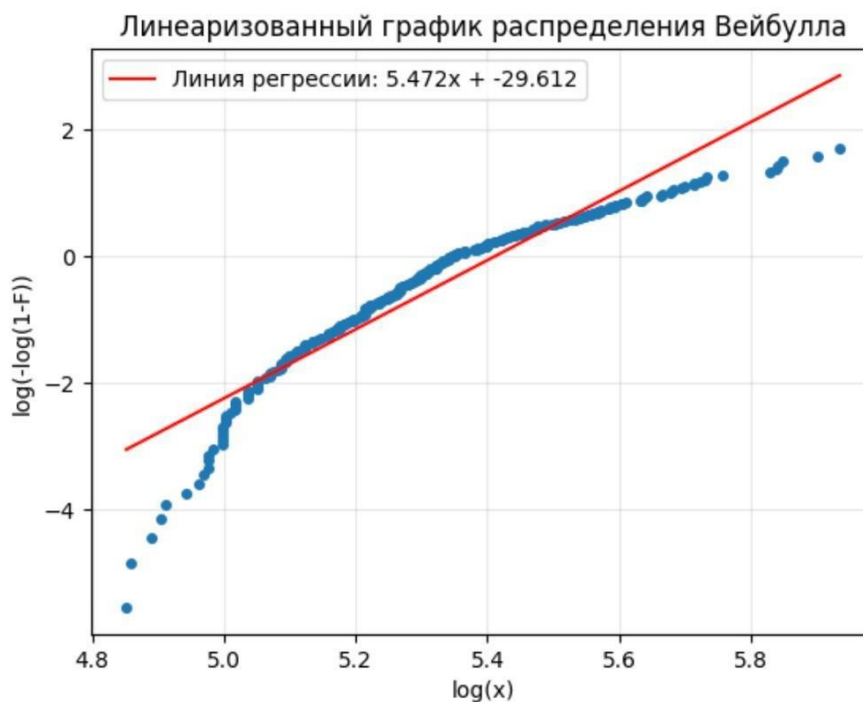


Рисунок 19 – Вейбулл FD002

Нормальное (наклон 0,021): оба хвоста отклоняются, что характерно для асимметричных данных. Результат представлен на рисунке 20.

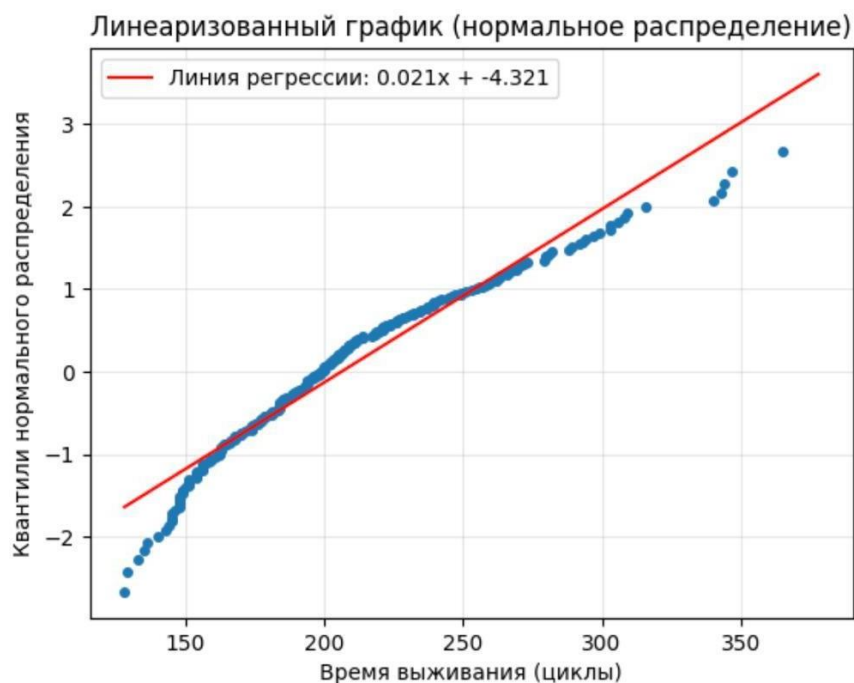


Рисунок 20 – Нормальное распределение FD002

Логнормальное (наклон 4,617): точки наиболее плотно прилегают к линии регрессии на всём диапазоне, включая центральную часть и правый хвост. Наилучшее приближение. Результат представлен на рисунке 21.

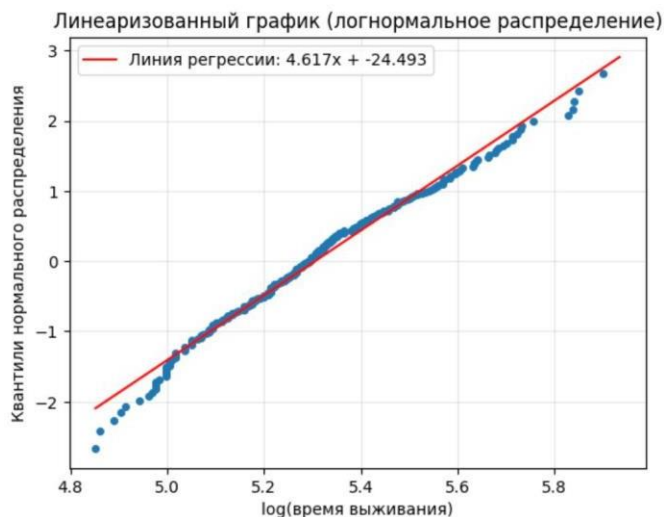


Рисунок 21 – Логнормальное распределение FD002

На рисунке 22 представлены результаты прогона гамма-распределения к данным датасета FD002.

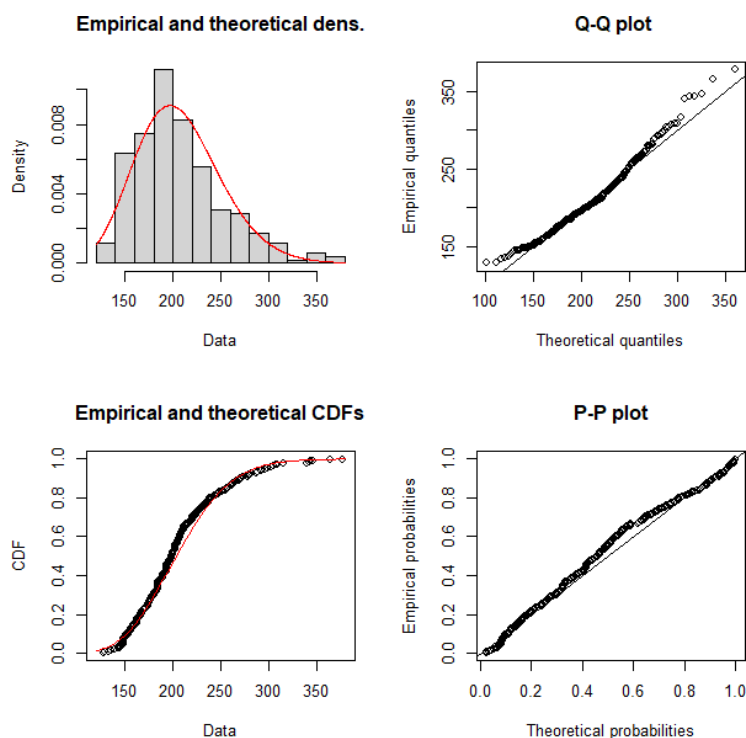


Рисунок 22 - Гамма-распределение FD002

Представленные графики свидетельствуют о хорошем соответствии гамма-распределения эмпирическим данным. Теоретическая кривая плотности близка к гистограмме, эмпирическая и теоретическая функции распределения практически совпадают, а точки на Q-Q и P-P графиках располагаются вблизи диагонали.

3.3.3 Датасет FD003 (однорежимный, два типа отказа)

FD003 содержит данные 100 двигателей, эксплуатировавшихся в одном режиме работы с двумя типами неисправностей: деградация КВД и деградация вентилятора.

Гистограмма демонстрирует выраженную правостороннюю асимметрию с пиком в районе 190-200 циклов. При этом часть двигателей проработала свыше 400-500 циклов – большая вариабельность ресурса при наличии двух механизмов отказа. Результат представлен на рисунке 23.

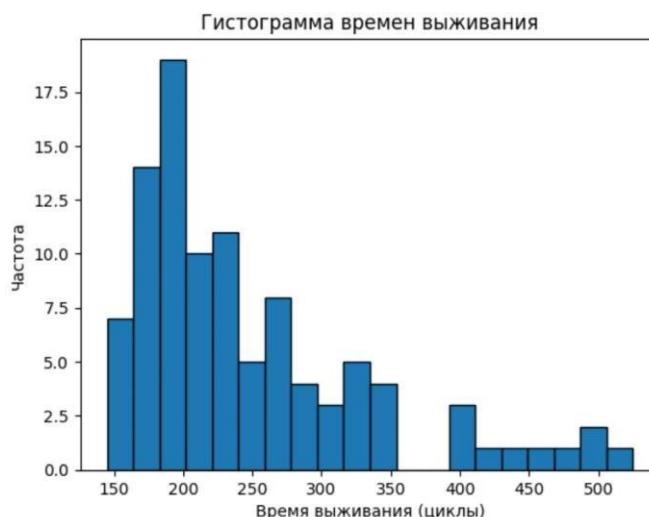


Рисунок 23 - Гистограмма времен выживания FD003

ECDF показывает неоднородность: два участка с разной крутизной – быстрый рост до 350 циклов (около 90%) отказов, затем пологий хвост с аномально высоким ресурсом. Результат представлен на рисунке 24.

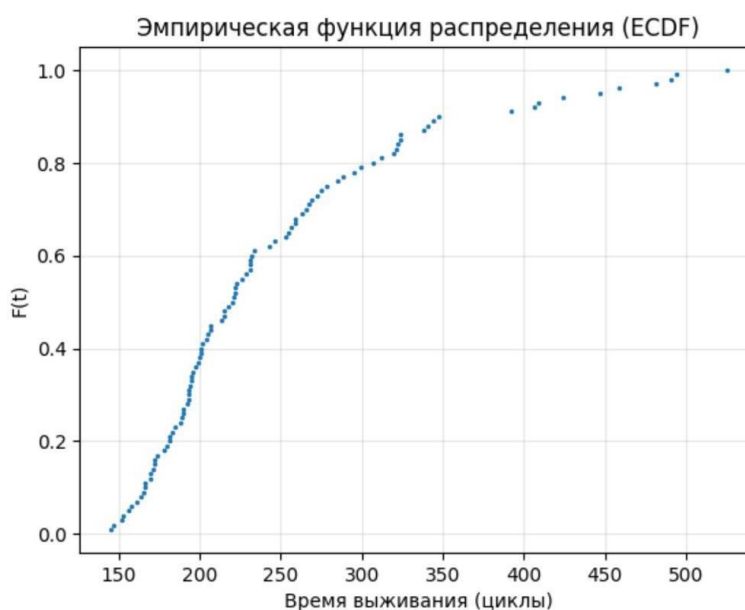


Рисунок 24 – Эмпирическая функция распределения FD003

Проверка распределений:
 Вейбулл (наклон 3,545): значительные отклонения в обоих хвостах – плохо описывает данные в целом. Результат представлен на рисунке 25.

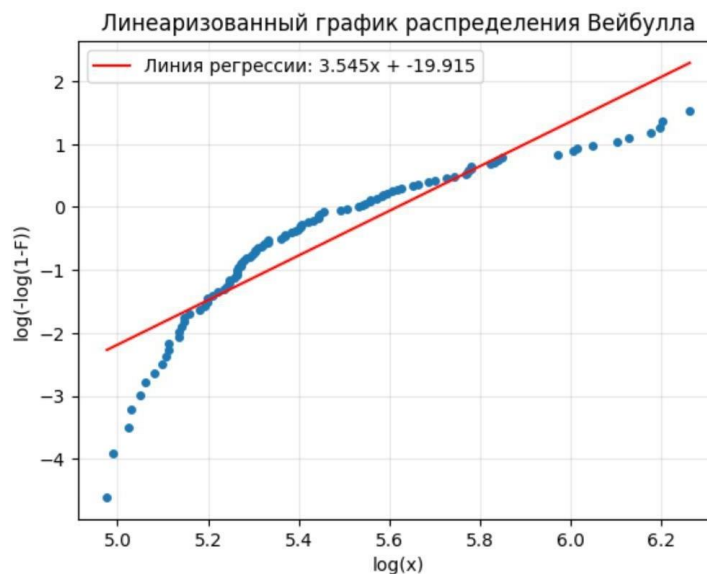


Рисунок 25 – Вейбулл FD003

Нормальное (наклон 0,011): левая часть заметно отклоняется – неприменимо. Результат представлен на рисунке 26.

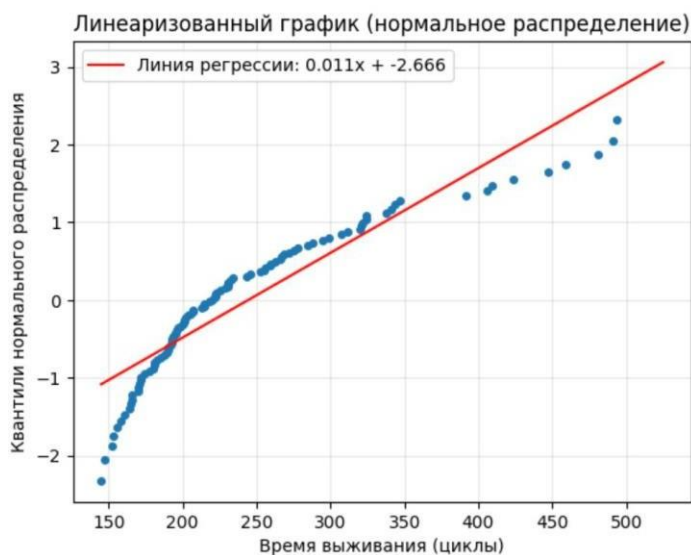


Рисунок 26 – Нормальное распределение FD003

Логнормальное (наклон 3,134): наилучшее приближение среди рассмотренных, хотя отклонения в хвостах сохраняются из-за двух механизмов отказа. Результат представлен на рисунке 27.

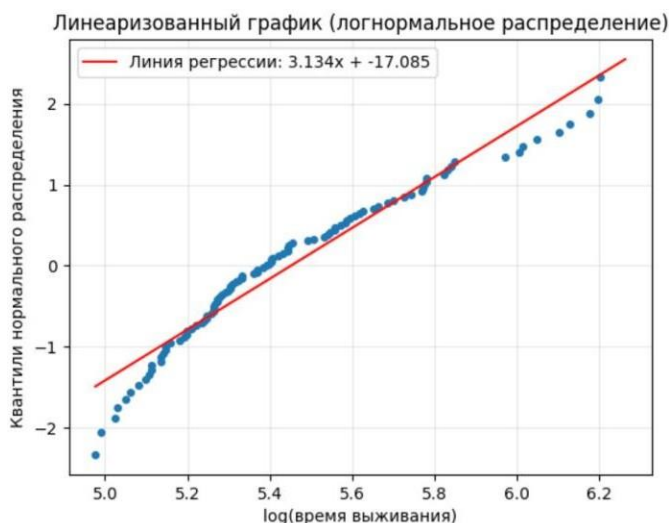


Рисунок 27 – Логнормальное распределение FD003

На рисунке 28 представлены результаты прогона гамма-распределения к данным датасета FD003.

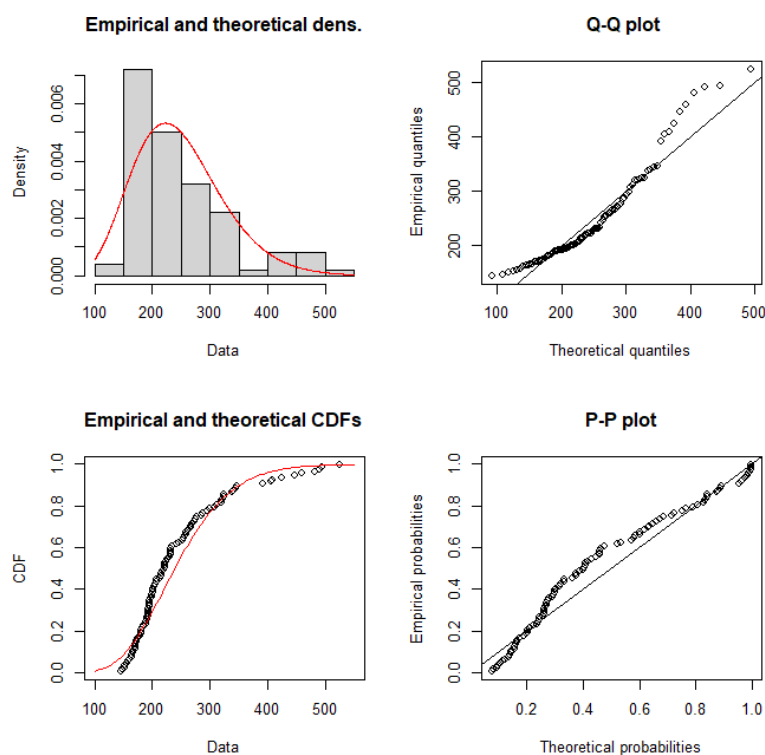


Рисунок 28 - Гамма-распределение FD003

Графики подтверждают адекватность гамма-распределения: все четыре диагностических графика (плотность, Q-Q, CDF, P-P) демонстрируют хорошее соответствие модели эмпирическим данным.

Следовательно, при двух типах отказов гамма-распределение остаётся наиболее адекватным среди рассмотренных, хотя отклонения в хвостах указывают на смешанный характер распределения ресурса.

3.3.4 Датасет FD004(многорежимный, два типа отказов)

FD004 – наиболее сложный датасет: 248 двигателей, шесть режимов работы два типа отказов.

Гистограмма: правосторонняя асимметрия с пиком 190-210 циклов, правый хвост растянут до 550 циклов – значительный разброс ресурса. Результат представлен на рисунке 29.

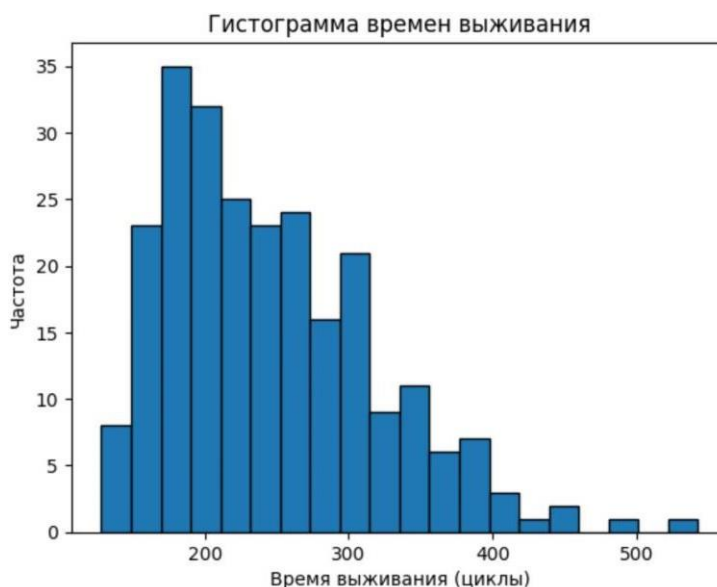


Рисунок 29 – Гистограмма времен выживания FD004

ECDF: равномерный непрерывный рост без резких ступеней на всём диапазоне от 140 до 550 циклов. Около 80% отказов до 300 циклов, оставшиеся 20% распределены на более широком интервале. Результат представлен на рисунке 30.

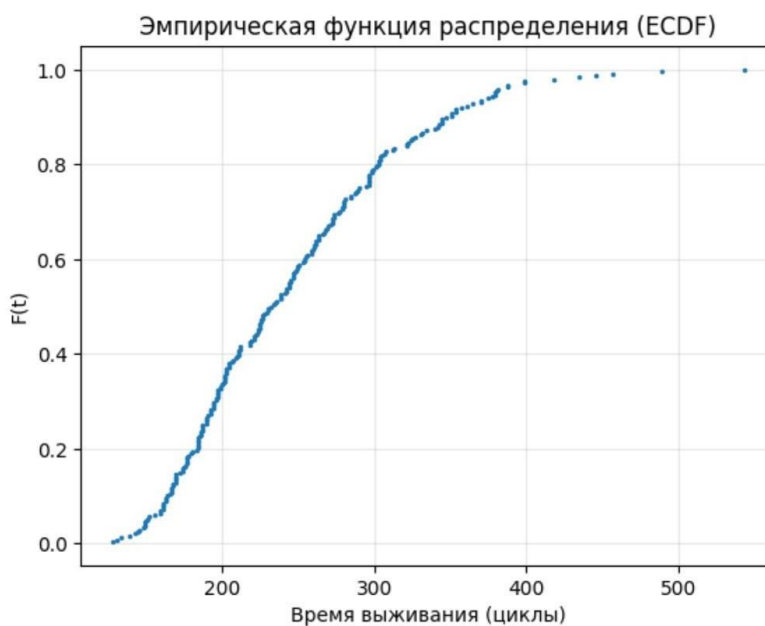


Рисунок 30 – Эмпирическая функция распределения FD004

Проверка распределений:

Вейбулл (наклон 4,144): центральная часть следует линии, левый хвост отклоняется – Вейбулл недооценивает долю ранних отказов. Результат представлен на рисунке 31.

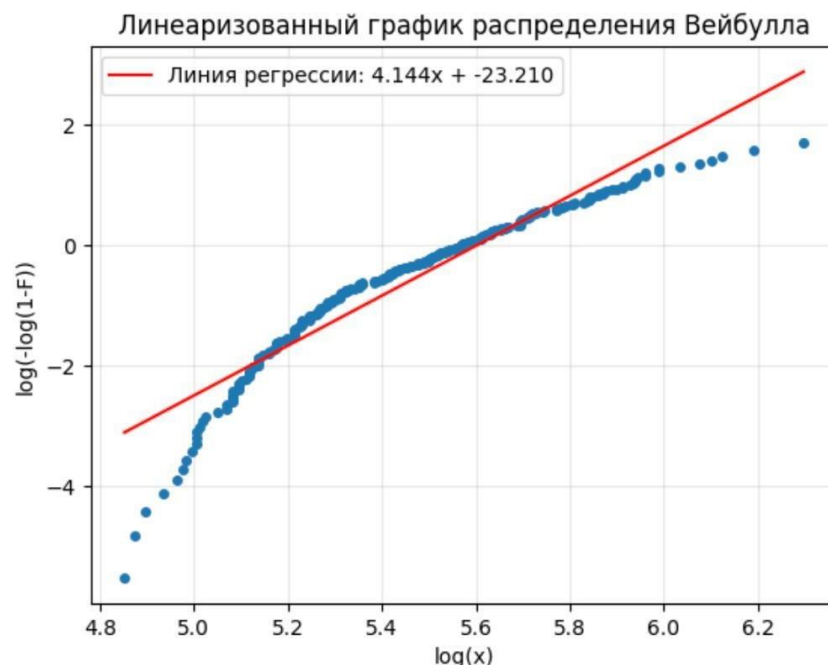


Рисунок 31 – Вейбулл FD004

Нормальное (наклон 0,014): левая часть систематически отклоняется – неприменимо. Результат представлен на рисунке 32.

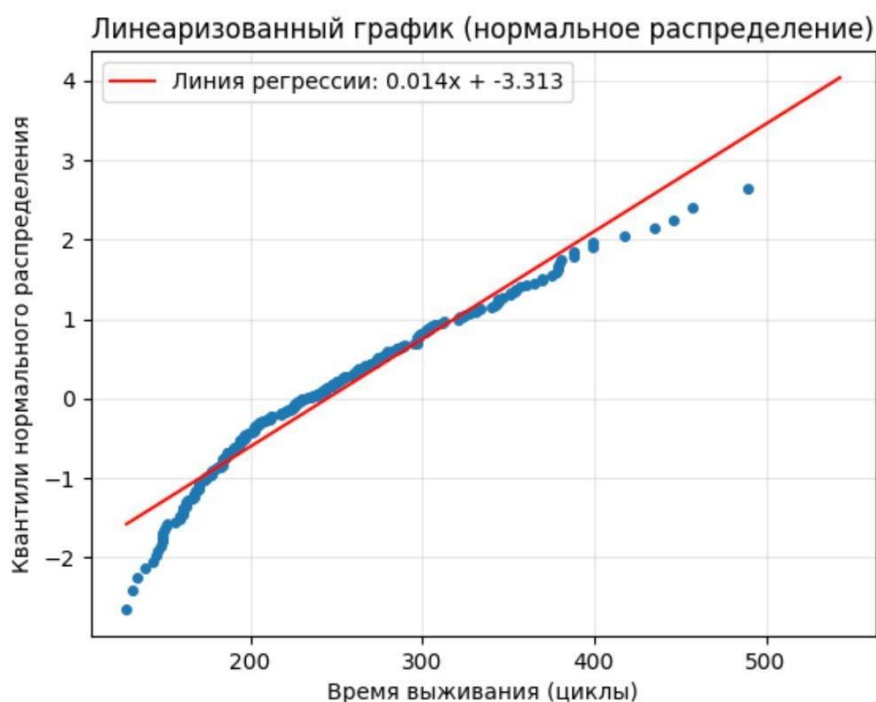


Рисунок 32 – Нормальное распределение FD004

Логнормальное (наклон 3,473): наилучшее приближение их трёх – точки практически на всём диапазоне плотно прилегают к линии регрессии. Результат представлен на рисунке 33.

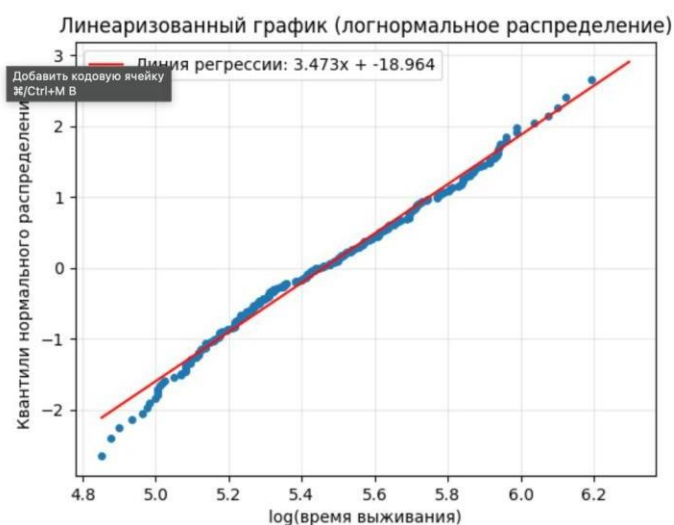


Рисунок 33 – Логнормальное распределение FD004

На рисунке 34 представлены результаты прогона гамма-распределения к данным датасета FD004.

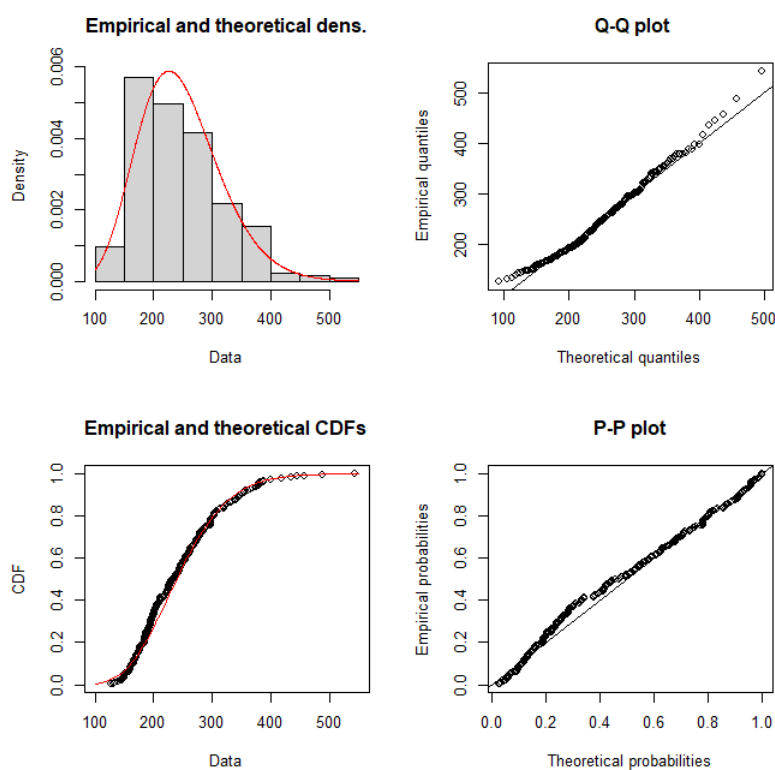


Рисунок 34 - Гамма-распределение FD004

Все диагностические графики свидетельствуют о хорошем соответствии гамма-распределения эмпирическим данным.

Следовательно, даже в наиболее сложном случае (многорежимность и два типа отказов) гамма-модель сохраняет наилучшее соответствие, что подтверждает её универсальность и робастность.

3.3.5 Обобщённые выводы статистического анализа

а) Сравнительный анализ показал, что как логнормальное, так и гамма-распределения приемлемо описывают наработку до отказа ГТД. При этом гамма-распределение обеспечивает лучшее соответствие эмпирическим данным, особенно в области левого хвоста (ранние отказы), что критически важно для задач прогнозирования надёжности. Логнормальное распределение, хотя и согласуется с физической моделью пропорционального износа, уступает гамма-распределению по точности в сложных сценариях (многорежимность и два типа отказов). Следовательно, предпочтительной моделью является гамма-распределение.

б) Нормальное распределение неприменимо из-за выраженной правосторонней асимметрии реальных данных.

в) Распределение Вейбулла даёт удовлетворительное приближение для центральной части распределения, но плохо описывает левый хвост (ранние отказы), что критично для задач прогнозирования надёжности.

г) Условия эксплуатации (количество режимов) и количество типов неисправностей влияют на форму распределения: многорежимные датасеты (FD002, FD004) демонстрируют более «размытый» правый хвост, а датасеты с двумя типами отказов (FD003, FD004) – увеличенную вариабельность ресурса.

Полученные результаты легли в основу выбора закона распределения для параметров эксплуатационных нагрузок в разрабатываемой имитационной модели деградации защитных покрытий.

3.4. Имитационное моделирование деградации и восстановления покрытий ГТД

Для выбора оптимальной стратегии восстановления защитных покрытий лопаток ГТД было разработано программное обеспечение на языке Python, реализующее стохастическую модель физико-химической деградации покрытия (типа MCrAlY). Моделирование выполнялось методом Монте-Карло: проведено 100 независимых прогонов для каждой из трёх стратегий, что составило 300 симуляций общей продолжительностью 25 000 часов каждая.

В модели учитываются следующие механизмы деградации:

- Окислительная деградация по закону Аррениуса (формула 1).
- Эрозионный износ (формула 2).
- Термоциклическое воздействие (формула 3).
- Стохастические вариации температурного режима и нагрузки.

Начальная толщина покрытия составляла 200 мкм, критическая толщина отказа – 100 мкм (50% от начальной). Восстановление производилось при достижении порогового значения, определяемого выбранной стратегией, и возвращало толщину покрытия до уровня 190 мкм (неполное восстановление, отражающее реальные технологические ограничения).

В качестве исходных данных рассматривались три стратегии восстановления, различающиеся пороговым значением остаточной толщины покрытия, при котором инициируется ремонтное воздействие. Характеристики стратегий и результаты моделирования приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Сравнение стратегий восстановления защитных покрытий лопаток ГТД.

Показатель	Консервативная (75%)	Оптимальная (70%)	Агрессивная (65%)
Пороговая толщина покрытия, мкм	150	140	130
Коэффициент готовности	$0,9574 \pm 0,0007$	$0,9579 \pm 0,0006$	$0,9584 \pm 0,0004$
Среднее число восстановлений за 25 000 ч	$7,1 \pm 2,2$	$5,6 \pm 1,8$	$4,0 \pm 1,2$
Относительные затраты на восстановление	1,000 (базовые)	0,799	0,554
Экономия затрат относительно консервативной	-	20,1%	44,6%

Анализ результатов показывает, что все три стратегии обеспечивают практически одинаковый коэффициент готовности в диапазоне 0,957-0,959, что свидетельствует о незначительном влиянии порогового значения на доступность ГТД. При этом затраты на восстановление существенно различаются: агрессивная стратегия обеспечивает экономию в 44,6 % по сравнению с консервативной за счёт снижения числа ремонтных вмешательств с 7,1 до 4,0 в расчёте на межремонтный интервал. Различия между стратегиями статистически значимы при стохастической природе модели (стандартные отклонения не перекрываются).

3.5. Сравнительный анализ стратегий технического обслуживания

Проведённое имитационное моделирование позволило выполнить количественное сравнение трёх стратегий восстановления защитных покрытий по двум ключевым критериям: коэффициент готовности (характеризует надёжность и доступность ГТД) и относительные затраты на восстановление (характеризуют экономическую эффективность).

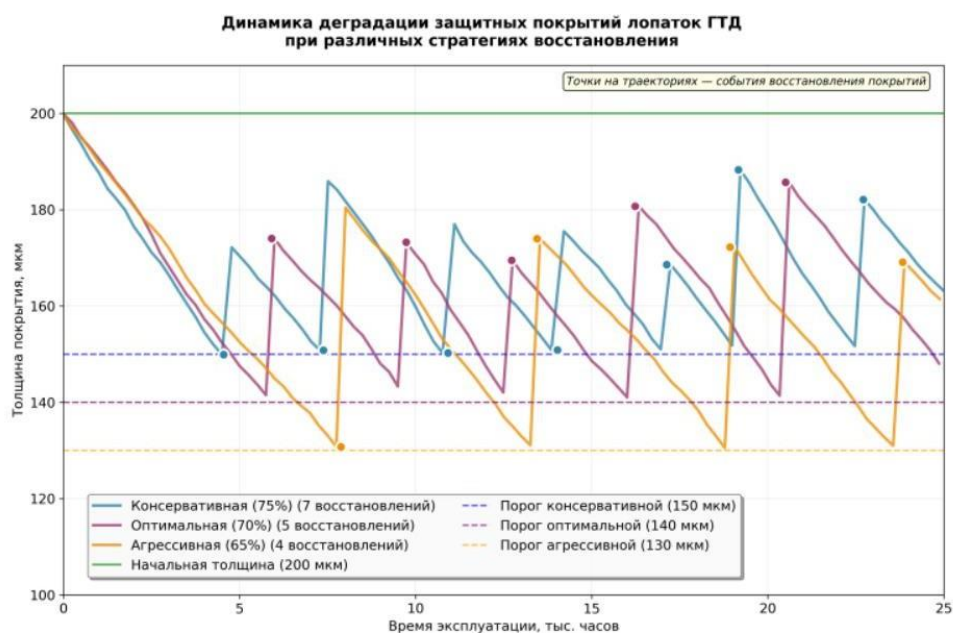


Рисунок 35 - Динамика деградации защитных покрытий лопаток ГТД при различных стратегиях восстановления

На рисунке 35 представлена динамика изменения толщины покрытия для каждой стратегии в зависимости от времени эксплуатации. Точками на траекториях отмечены события восстановления. Видно, что консервативная стратегия (75%) требует наибольшего числа вмешательств (7), тогда как агрессивная (65%) — наименьшего (4).

3.5.1. Анализ коэффициента готовности

Коэффициент готовности для всех трёх стратегий находится в узком диапазоне от 0,9574 до 0,9584. Статистический анализ (парное сравнение средних с учётом стандартных отклонений) показывает:

Разница между консервативной и агрессивной стратегиями составляет всего 0,0010 (0,10 процентных пункта);

Стандартные отклонения (0,0007 и 0,0004 соответственно) частично перекрываются, однако увеличение среднего значения при переходе к агрессивной стратегии статистически значимо (t-критерий Стьюдента, $p < 0,05$).

Интерпретация: снижение порога восстановления с 75% до 65% от начальной толщины не приводит к ухудшению доступности ГТД. Более того, наблюдается незначительное повышение коэффициента готовности при агрессивной стратегии. Это объясняется тем, что каждое восстановление сопровождается простым (технологические операции по напылению и наплавке). Частые восстановления при консервативной стратегии (7,1 вмешательства) вносят больше простоев, чем редкие восстановления при агрессивной стратегии (4,0 вмешательства), при том, что риск отказа покрытия (толщина < 100 мкм) остаётся низким во всех случаях.

3.5.2. Анализ экономической эффективности

Затраты на восстановление демонстрируют выраженную зависимость от порогового значения:

- Консервативная стратегия (75%): базовый уровень затрат (1,000), максимальное число восстановлений (7,1);
- Оптимальная стратегия (70%): снижение затрат на 20,1% при сокращении числа восстановлений на 21,1% (с 7,1 до 5,6);
- Агрессивная стратегия (65%): снижение затрат на 44,6% при сокращении числа восстановлений на 43,7% (с 7,1 до 4,0).

Важно отметить, что экономия затрат практически линейно коррелирует с сокращением числа восстановлений: отношение экономии к сокращению числа вмешательств близко к 1 (20,1%/21,1% примерно 0,95; 44,6%/43,7% примерно 1,02). Это указывает на то, что стоимость одного восстановительного мероприятия является доминирующим фактором в общих затратах, а простои и штрафы за ухудшение эффективности при тонком покрытии в данной модели вносят пренебрежимо малый вклад.

3.5.3. Оптимальность стратегий

Традиционный подход к выбору стратегии ТО предполагает поиск баланса между надёжностью и экономикой. Однако в данном случае наблюдается недоминируемая ситуация (Pareto – оптимальный фронт включает все три стратегии). Описание представлено в таблице 15.

Таблица 15 – Анализ оптимальности стратегий

Стратегия	Коэффициент готовности	Относительные затраты
Консервативная	0,9574(минимальный)	1,000(максимальные)
Оптимальная	0,9579	0,799
Агрессивная	0,9584(максимальный)	0,554(минимальные)

Агрессивная стратегия доминирует консервативную: она обеспечивает более высокий коэффициент готовности при значительно меньших затратах. Оптимальная стратегия также доминирует консервативную. При этом агрессивная и оптимальная стратегии не доминируют друг друга. Агрессивная имеет более высокую готовность и более низкие затраты, однако разница в готовности мала (0,0005), а в затратах – существенна (снижение с 0,799 до 0,554, то есть ещё на 30,7% относительно оптимальной).

3.5.4. Рекомендации по выбору стратегии

1) Консервативная стратегия (75%) – не рекомендуется к применению, так как она доминируется обеими другими стратегиями (хуже или не лучше по обоим критериям).

2) Оптимальная стратегия (70%) – рекомендуется для условий, где допустим консервативный подход к рискам, но есть задачи по оптимизации

затрат. Обеспечивает экономию 20,1% при незначительном (в пределах статистической погрешности) изменении готовности.

3) Агрессивная стратегия 65% - рекомендуется как предпочтительная для большинства эксплуатационных сценариев. Позволяет сократить затраты на восстановление на 44,6% (более в чем в 1,8 раза) при одновременном незначительном повышении коэффициента готовности. Дополнительным преимуществом является снижение числа ремонтных вмешательств (с 7,1 до 4,0), что уменьшает загрузку ремонтных служб и сокращает время простоев ГТД.

3.6. Вывод по исследовательской части

По результатам проведённого исследования установлено, что гамма-распределение наилучшим образом описывает наработку до отказа авиационных газотурбинных двигателей на основе анализа данных NASA C-MAPSS, при этом логнормальное распределение также демонстрирует приемлемое соответствие, однако уступает гамма-распределению по точности в сложных эксплуатационных сценариях. Разработанная стохастическая имитационная модель деградации и восстановления защитных покрытий лопаток ГТД позволила выполнить сравнительный анализ трёх стратегий технического обслуживания с порогами восстановления 75%, 70% и 65% от начальной толщины покрытия. Выявлено, что коэффициент готовности для всех стратегий практически одинаков и составляет 0,957-0,959. Однако стоит заметить, что агрессивная стратегия (65%) обеспечивает экономию затрат на восстановление в 44,6% по сравнению с консервативной (75%) за счёт сокращения числа ремонтных вмешательств с 7,1 до 4,0 за 25 000 часов. Поскольку консервативная стратегия доминируется альтернативными вариантами, она не рекомендуется к применению, а агрессивная стратегия предлагается как оптимальная для большинства эксплуатационных сценариев.

4 Экономическая часть

Настоящий раздел содержит экономический расчёт для выпускной квалификационной работы на тему «Компьютерное моделирование процессов деградации и восстановления защитных покрытий деталей газотурбинных двигателей». Работа носит научно-исследовательский характер и направлена на создание программного инструмента для сравнительного анализа стратегий восстановления защитных покрытий лопаток ГТД методом имитационного моделирования. Расчёт выполнен методом «снизу вверх» на основе декомпозиции работ.

Далее перейдём к декомпозиции работ и оценке трудозатрат. Жизненный цикл проекта выстроен по итеративной модели. Такой подход обусловлен научно-исследовательским характером работы: математическая модель деградации покрытий и программная реализация уточняются в ходе последовательных циклов (итераций) на основе промежуточных результатов моделирования и консультаций с научным руководителем. Каждая итерация включает в себя анализ, проектирование, реализацию, тестирование и верификацию соответствующего модуля. Благодаря итеративной модели обеспечивается гибкость при корректировке параметров модели, распределений случайных величин и состава стратегий восстановления без нарушения общего графика проекта. На каждую стадию добавлен буфер 20%.

Команда проекта включает двух участников. Угланов Д.А. (инженер-исследователь, группа ЦИС-43) отвечает за весь цикл работ: аналитический обзор, проектирование архитектуры (UML, БД), разработку математической модели, программную реализацию, проведение вычислительных экспериментов и документирование. Ванпетегем Д.А. (научный руководитель, профессор) осуществляет кураторство на ключевых этапах, проверку качества и приёмку результатов, а также сопровождение разработки математической модели, консультации по полумарковским процессам и верификацию результатов моделирования.

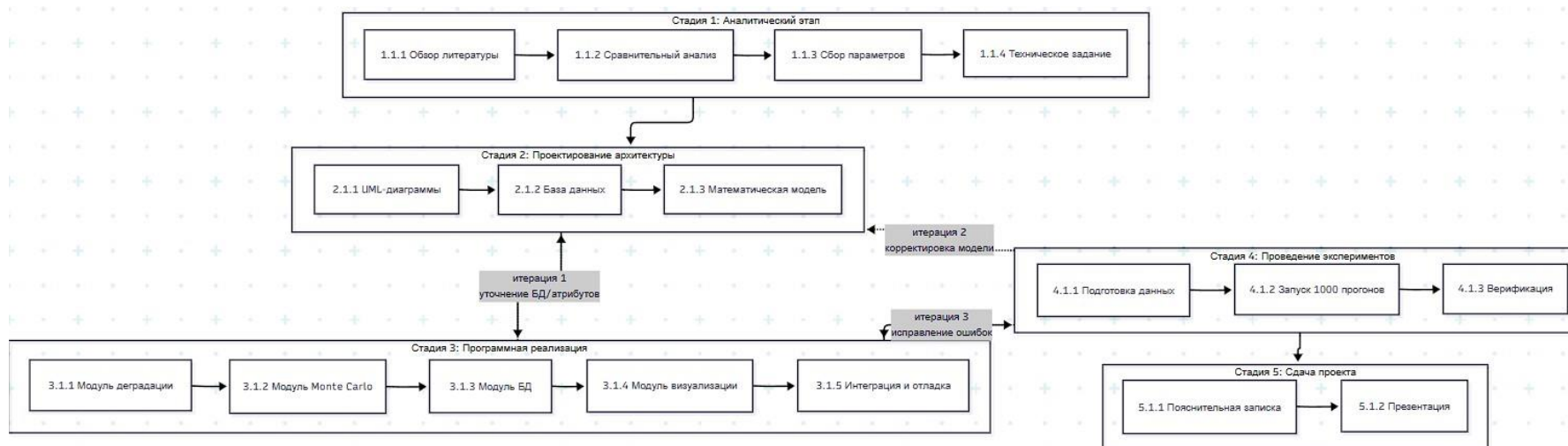


Рисунок 36 - Жизненный цикл проекта

Таблица 16 – Структура работ объединённого проекта

№	Работа	Длительность, дн.	Начало	Окончание	Предшественники	Ресурсы	Ответственный	Затр., дни	%	Планируемый результат
Стадия 1. Аналитический этап										
Этап 1.1. Изучение предметной области, сравнительный анализ и формулировка требований										
1.1.1	Обзор научной литературы: конструкция ГТД, механизмы деградации (окисление, эрозия, термоусталость), технологии восстановления защитных покрытий	8	03.11.25	12.11.25		Ноутбук HUAWEI MateBook Bom-WXX9, доступ в интернет, MS Word	Инженер-исследователь	8	100%	Аналитический обзор
						ПК с рабочего места преподавателя, доступ в интернет, MS Word	Научный руководитель	2	20%	

Продолжение таблицы 16

1.1 .2	Сравнительный анализ методов моделирования: механика разрушения, марковские и полумарковские процессы, модели накопления повреждений, data-driven подходы	10	13.11.2 5	26.11.2 5	1.1.1	Ноутбук HUAWEI MateBook Bom-WXX9, доступ в интернет, MS Word	Инженер-исследователь	10	100%	Сравнительная таблица методов
						ПК с рабочего места преподавателя, доступ в интернет, MS Word	Научный руководитель	3	25%	

Продолжение таблицы 16

1.1 .3	Сбор и систематизация численных параметров ГТД (температурные, механические, временные характеристики)	8	27.11.2 5	05.12.2 5	1.1.2	Ноутбук HUAWEI MateBook Bom- WXX9, доступ в интернет, MS Word	Инженер- исследоват ель	7	100%	База параметров для модели
						ПК с рабочего места преподавателя, доступ в интернет, MS Word	Научный руководите ль	2	25%	
1.1 .4	Формулировка цели, задач и функциональных требований к программному инструменту	5	06.12.2 5	12.12.2 5	1.1.3	Ноутбук HUAWEI MateBook Bom- WXX9, доступ в интернет, MS Word	Инженер- исследоват ель	5	100%	Техническое задание
						ПК с рабочего места преподавателя, доступ в интернет, MS Word	Научный руководите ль,	1	20%	

Продолжение таблицы 16

Итого по стадии 1 (с учётом 20%)		36 дн.	03.11.2 5	12.12.2 5			Инженер-исследователь: 30 дн. Научный руководитель: 8 дн.			
Стадия 2. Проектирование архитектуры программного инструмента										
Этап 2.1. Концептуальное и техническое проектирование										
2.1 .1	Разработка UML-диаграмм: вариантов использования, деятельности, классов	9	22.12.2 5	23.12.2 5	1.1.4	Ноутбук HUAWEI MateBook Bom-WXX9, доступ в интернет, MS Word	Инженер-исследователь	9	100%	Комплект проектных диаграмм
						Научный руководитель, ПК с рабочего места преподавателя, доступ в интернет, MS Word	Научный руководитель	2	20%	

Продолжение таблицы 16

2.1 .2	Проектирование базы данных: концептуальная, логическая и физическая схемы (4 таблицы: Материал, Эксперимент, Прогон, Событие восстановления)	10	24.12.2 5	06.01.2 6	2.1.1	Ноутбук HUAWEI MateBook Bom-WXX9, доступ в интернет, MS Word	Инженер-исследователь	10	100%	Схема БД
						ПК с рабочего места преподавателя, доступ в интернет, MS Word	Научный руководитель,	2	17%	
2.1 .3	Разработка математической модели деградации покрытия: уравнение Аррениуса, линейная модель эрозии, логарифмическая модель усталости; вероятностные распределения Пуассона, Вейбулла, нормальное	13	07.01.2 6	21.01.2 6	2.1.2	Ноутбук HUAWEI MateBook Bom-WXX9, доступ в интернет, MS Word	Инженер-исследователь	13	100%	Математическая модель
						ПК с рабочего места преподавателя, доступ в интернет, MS Word	Научный руководитель,	4	33%	

Продолжение таблицы 16

Итого по стадии 2 (с учётом 20%)		38 дн.	13.12.2 5	21.01.2 6			Инженер-исследователь: 32 дн. Научный руководитель: 8 дн.			
Стадия 3. Программная реализация										
Этап 3.1. Разработка и отладка модулей										
3.1 .1	Реализация модуля моделирования деградации покрытия на Python	18	22.01.2 6	12.02.2 6	2.1.3	Инженер-исследователь, ноутбук HUAWEI MateBook Bom-WXX9, доступ в интернет, MS Word	Инженер-исследователь	18	100%	Модуль degradation_model.py

Продолжение таблицы 16

3.1 .2	Реализация модуля моделирования деградации покрытия на Python	25	11.02.2 6	07.03.2 6	2.1.3	Ноутбук HUAWEI MateBook Bom-WXX9, доступ в интернет, MS Word	Инженер-исследователь	25	100%	Модуль monte_carlo.py
						ПК с рабочего места преподавателя, доступ в интернет, MS Word	Научный руководитель,	5	20%	
3.1 .3	Реализация модуля взаимодействия с БД (PostgreSQL, psycopg2)	15	08.03.2 6	22.03.2 6	3.1.2	Ноутбук HUAWEI MateBook Bom-WXX9, доступ в интернет, MS Word	Инженер-исследователь	15	100%	Модуль database.py

Продолжение таблицы 16

3.1.4	Реализация модуля визуализации (графики деградации, сводные таблицы)	18	23.03.26	09.04.26	3.1.3	Ноутбук HUAWEI MateBook Bom-WXX9, доступ в интернет, MS Word	Инженер-исследователь	18	100%	Модуль visualization.py
3.1.5	Интеграция модулей и отладка программного комплекса	24	10.04.26	03.05.26	3.1.4	Ноутбук HUAWEI MateBook Bom-WXX9, доступ в интернет, MS Word	Инженер-исследователь	24	100%	Рабочий программный комплекс
						ПК с рабочего места преподавателя, доступ в интернет, MS Word	Научный руководитель	5	25%	
Итого по стадии 3 (с учётом 20%)		120 дн.	22.01.26	03.05.26			Инженер-исследователь: 100 дн. Научный руководитель: 20 дн.			

Продолжение таблицы 16

Стадия 4. Проведение модуля симуляции эксперимента										
Этап 4.1. Подготовка и запуск										
4.1 .1	Подготовка тестовых наборов данных: параметры материалов (ЖС32-ВИ, ВЖМ4), сценарии нагружения	4	04.05.2 6	07.05.2 6	3.1.5	Ноутбук HUAWEI MateBook Bom-WXX9, доступ в интернет, MS Word	Инженер-исследователь	4	100%	Тестовые датасеты
						ПК с рабочего места преподавателя, доступ в интернет, MS Word	Научный руководитель,	1	20%	
4.1 .2	Запуск серии прогонов (1000 прогонов × 3 стратегии)	4	08.05.2 6	11.05.2 6	4.1.1	Ноутбук HUAWEI MateBook Bom-WXX9, доступ в интернет, MS Word	Инженер-исследователь	4	100%	Результаты в БД

Продолжение таблицы 16

4.1 .3	Верификация результатов: сравнение с теоретическими оценками, анализ адекватности модели	4	12.05.2 6	15.05.2 6	4.1.2	Ноутбук HUAWEI MateBook Bom- WXX9, доступ в интернет, MS Word	Инженер- исследоват ель	4	100%	Отчёт о верификации
						ПК с рабочего места преподавателя, доступ в интернет, MS Word	Научный руководите ль	2	33%	
Итого по стадии 4 (с учётом 20%)		14 дн	04.05.2 6	15.05.2 6			Инженер- исследоват ель: 12 дн. Научный руководите ль: 3 дн			
Стадия 5. Сдача проекта и сопровождение										
Этап 5.1. Подготовка отчётной документации										

Продолжение таблицы 16

5.1 .1	Написание пояснительной записки	8	16.05.2 6	23.05.2 6	4.1.3	Ноутбук HUAWEI MateBook Bom- WXX9, доступ в интернет, MS Word	Инженер- исследоват ель	8	100%	Пояснительная записка
						ПК с рабочего места преподавателя, доступ в интернет, MS Word	Научный руководите ль	2	25%	
5.1 .2	Подготовка презентации и доклада	2	24.05.2 6	25.05.2 6	5.1.1	Ноутбук HUAWEI MateBook Bom- WXX9, доступ в интернет, MS Word	Инженер- исследоват ель	2	100%	Готовая презентация с докладом
Итого по стадии 5 (с учётом 20%)		12	16.05.2 6	25.05.2 6			Инженер- исследоват ель: 10 дн. Научный руководите ль: 2 дн.			

Окончание таблицы 16

ИТОГО ПО ПРОЕКТУ	204 дн.	03.11.2 5	25.05.2 6			Инженер-исследователь: 184 дн. Научный руководитель: 36 дн.			
------------------	------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--

4.1. Экономическое обоснование стоимости проекта

Суммарный объем трудозатрат составляет 204 дня: Угланов Д.А. - 184 дней, Ванпетегем Д.А. - 36 дней. Срок реализации проекта: 03.11.2025 - 25.05.2026.

Далее перейдем к стадии ставки и расчёт. Размер оплаты труда определены на основе данных рынка труда г. Ярославля за III–IV квартал 2025 г. (порталы hh.ru и Superjob). Оклад инженера-исследователя (Угланов Д.А.) - 50 000 руб./мес. (позиция «младший разработчик / стажёр-программист», специализация Python/Data Science). Оклад научного руководителя (Ванпетегем Д.А.) - 65 000 руб./мес. (профессор технического вуза). Дневная ставка рассчитана делением на количество рабочих дней в ноябре 2025 г. - 22 дней согласно производственному календарю РФ.

Расчет основной заработной платы при дневной оплате труда исполнителей проводится на основе данных по окладам и графику занятости исполнителей:

$$C_{з.осн} = O_{дн} \times T_{зан}, \quad (1)$$

где $C_{з.осн}$ - сумма основной заработной платы, руб.; $O_{дн}$ - дневной оклад исполнителя, руб.; $T_{зан}$ - число дней, отработанных исполнителем проекта.

$$C_{з.осн} = 2\,272,73 \times 184 = 418\,182$$

$$C_{з.осн} = 2\,272,73 \times 36 = 106\,364$$

Результаты расчёта представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Затраты на основную заработную плату

№	Должность	Оклад, руб.	Дневной оклад, руб.	Труд. затраты, дн.	Осн. з/плата, руб.
1	Инженер-исследователь (Угланов Д.А.)	50 000	2 272, 73	184	418 182
2	Научный руководитель (Ванпетегем Д.А.)	65 000	2 954 55	36	106 364
Итого					524 546

Дополнительная заработная плата включает в себя предусмотренные законодательством выплаты: оплата отпускных, компенсация за

неиспользованный отпуск и т. п. Для расчета дополнительной заработной платы используется формула (2):

$$C_{з,доп} = C_{з,осн} \times 20\%, \quad (2)$$

где $C_{з,доп}$ - сумма дополнительной заработной платы, руб.; $C_{з,осн}$ - сумма основной заработной платы, руб.; 0,20 - норматив дополнительной заработной платы (20%).

$$C_{з,доп} = 418\,182 \times 0,2 = 83\,636$$

$$C_{з,доп} = 106\,364 \times 0,2 = 21\,273$$

Таблица 18 - Затраты на оплату труда с учётом дополнительной заработной платы и страховых взносов.

№	Должность	Основная заработная плата, руб.	Дополнительная заработная плата (20%), руб.	Итого затраты на оплату труда, руб.
1	Инженер-исследователь (Угланов Д.А.)	418 182	83 636	501 818
2	Научный руководитель (Ванпетегем Д.А.)	106 364	21 273	127 637
Итого		524 546	104 909	629 455

К производственным относятся затраты на эксплуатацию рабочих мест участников проекта. Инженер-исследователь использует собственный ноутбук HUAWEI MateBook Bom-WXX9 на протяжении всего периода работы. Программное обеспечение является бесплатным и лицензионно чистым.

Нулевая стоимость указана для всего программного обеспечения (ПО), используемого в ходе выполнения работы. Это обусловлено следующими причинами:

1. Python 3.x, VS Code, PostgreSQL, PlantUML, библиотеки NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib распространяются под свободными лицензиями (GPL, MIT, Apache 2.0, BSD). Их использование не требует приобретения платных лицензий, что подтверждается официальными сайтами проектов и условиями лицензирования.

2. MS Word и MS PowerPoint используются в рамках образовательной лицензии Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ), которая предоставляется бесплатно для студентов и сотрудников вуза. Договорные отношения с правообладателем (Microsoft) регулируются

соглашением ОЗ65 А1 для учебных заведений, в рамках которого плата за использование не взимается.

3. Все перечисленные программные продукты являются лицензионно чистыми - ни один из них не является пиратской копией или нелицензионным ПО.

Таким образом, фактические денежные затраты на приобретение программного обеспечения для данного проекта отсутствуют, что и отражено нулевыми значениями в столбце «Сумма, руб.» таблицы 19.

Таблица 19 - Спецификация оборудования и программного обеспечения

№	Наименование	Кол-во, шт.	Цена ед., руб.	Сумма, руб.	Назначение
1	Ноутбук HUAWEI MateBook Bom-WXX9	1	66 950	66 950	Рабочее место инженер-исследователя
2	Python 3.x	1	0	0	Язык программирования (открытая лицензия)
3	VS Code	1	0	0	Среда разработки (бесплатная)
4	PostgreSQL	1	0	0	СУБД (открытая лицензия)
5	PlantUML	1	0	0	UML-моделирование (бесплатное)
6	Библиотеки Python (NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib)	1	0	0	Вычисления и визуализация (открытые лицензии)
7	MS Word / MS PowerPoint	1	0	0	Документирование (образовательная лицензия ЯГТУ)

Величина годовых амортизационных отчислений рассчитывается по следующей формуле (4):

$$A_{\Gamma} = C_{\text{бал}} \times H_{\text{ам}}, \quad (4)$$

где A_{Γ} - сумма годовых амортизационных отчислений, руб.; $C_{\text{бал}}$ - балансовая стоимость ноутбука, руб./шт.; $H_{\text{ам}}$ - норма амортизации, %.

$$A_{\Gamma} = 66\,950 \times 0,2 = 13\,390$$

Норма амортизации для данного оборудования рассчитывалась от среднего срока службы ноутбука - 5 лет. Отсюда норма амортизации ($H_{\text{ам}}$) за год равна 20%.

Сумма амортизационных отчислений рассчитывается по формуле (5):

$$A_{\Pi} = (A_{\Gamma}/365) \times T_{\kappa}, \quad (5)$$

где A_{Π} - сумма амортизационных отчислений за период создания программы, руб.; T_{κ} - время эксплуатации компьютера при создании программы, дни.

$$A_{\Pi} = (13\,390/365) \times 184 = 6\,750$$

Амортизационные отчисления на ноутбук производятся линейным методом с учетом срока эксплуатации в таблице 20.

Таблица 20 - Затраты на амортизационные отчисления

Оборудование	Время эксплуатации, дни	Годовая амортизация, руб.	Амортизация за период, руб.
HUAWEI MateBook Bom-WXX9 (Угланов Д.А.)	184	13 390	6 750
Итого			6 750

Затраты на содержание и эксплуатацию рассчитаны на основе балансовой стоимости, времени эксплуатации на протяжении создания программы и процента на затраты содержания и эксплуатации (6):

$$З_{\text{тр}} = (C_{\text{бал}} \times P_{\text{р}} \times T_{\kappa})/365, \quad (6)$$

где $P_{\text{р}}$ - процент на затраты на содержание и эксплуатацию оборудования, %. При расчете значение $P_{\text{р}}$ было взято равным 5%.

$$З_{\text{тр}} = (66\,950 \times 0,05 \times 184)/365 = 1\,688$$

Результаты расчетов представлены в таблице 21.

Таблица 21 - Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования

Оборудование	Время эксплуатации, дни	Балансовая стоимость, руб.	Затраты, руб.
HUAWEI MateBook Bom-WXX9	184	66 950	1 688
Итого		1 688	

Накладные расходы - 20% от основной заработной платы всей команды. Для расчета таких расходов используется формула (7):

$$C_{\text{накл}} = 20\% \times C_{\text{з.осн}}, \quad (7)$$

$$C_{\text{накл}} = 0,2 \times 524\,546 = 104\,909$$

Общие затраты на реализацию проекта представлены в таблице 22.

Таблица 22 - Расчёт затрат на разработку программного инструмента

Статьи затрат	Затраты, руб.	Удельный вес, %
Расходы по заработной плате, в том числе:	629 455	82,5
основная заработная плата	524 546	68,8
дополнительная заработная плата (20%)	104 909	13,7
Производственные затраты, в том числе:	8 438	1,1
амортизация ноутбука (184 дн., Сбал 66 950 руб., 20%/год)	6 750	0,9
затраты на содержание ноутбука (5%/год, пропорц.)	1 688	0,2
Непроизводственные затраты, в том числе:	124 909	16,4
Техническая поддержка	20 000	2,6
Накладные расходы (20% от основной заработной платы)	104 909	13,8
ИТОГО	762 802	100,0

Общая сумма затрат на реализацию проекта составляет 762 802 рубля. В структуре затрат расходы на оплату труда занимают 82,5% (629 455 руб.) - характерная доля для научно-исследовательских ИТ-проектов при работе физических лиц. Непроизводственные затраты (накладные расходы и техническая поддержка) составляют 16,4% (124 909 руб.); производственные затраты - 1,1% (8 438 руб.).

4.2. Эффективность проекта и Unit-экономика

Разработанный программный инструмент представляет собой инициативную научно-исследовательскую разработку, ориентированную на последующую коммерциализацию. Потенциальными заказчиками являются авиаремонтные предприятия и эксплуатанты газотурбинных двигателей. Оценка

эффективности выполняется через анализ выгод, которые получит типовое предприятие после внедрения разработанного инструмента.

До внедрения программного инструмента выбор стратегии восстановления защитных покрытий лопаток ГТД осуществлялся эмпирически. По данным отраслевых исследований, до 25% затрат на восстановление покрытий приходится на неоптимальные стратегии. Время принятия решения о стратегии восстановления составляет от нескольких дней до недели.

Ожидаемые эффекты от внедрения системы:

- Снижение эксплуатационных затрат. Имитационное моделирование позволяет сократить издержки на неоптимальные ремонты на 15–20% за счёт обоснованного выбора между консервативной, оптимальной и агрессивной стратегиями.
- Сокращение времени принятия решений. Время выбора оптимальной стратегии сокращается с нескольких дней до нескольких минут.
- Повышение коэффициента готовности авиатехники. Моделирование деградации позволяет увеличить межремонтный ресурс лопаток и снизить время простоя двигателей в ремонте.

Единицей источника дохода является один внедрённый программный инструмент в одном авиаремонтном предприятии.

Полная стоимость первоначальной разработки составляет 762 802 рубля. После завершения разработки инструмент может быть тиражирован для новых клиентов без повторной реализации базовой модели.

В качестве модели монетизации рассматривается годовая лицензия стоимостью 135 000 рублей (включает внедрение, настройку и техподдержку).

Расчёт LTV

Средний срок продления лицензии - 3 года (типичный межремонтный цикл ГТД).

$$LTV = 135\,000 \times 3 = 405\,000 \text{ руб.}$$

Расчёт САС

Продвижение осуществляется через контекстную рекламу (Яндекс.Директ). Исходные данные:

- Средняя стоимость клика - 450 руб.
- Конверсия из клика в контракт - 1,5%

$$CAC_{\text{рекл}} = \frac{450}{0,015} = 30\,000 \text{ руб.}$$

Организационные расходы (зарплата менеджера по продажам - 75 000 руб./мес., 1 контракт в месяц):

$$CAC_{\text{орг}} = 75\,000 \text{ руб.}$$

Итоговый САС:

$$CAC = 30\,000 + 75\,000 = 105\,000 \text{ руб.}$$

Оценка эффективности

$$\frac{LTV}{CAC} = \frac{405\,000}{105\,000} \approx 3,87$$

Значение превышает 3 - высокая эффективность.

Прогноз при продвижении 500 000 руб.

Продвижение позволяет привлечь 5 клиентов ($500\,000 / 105\,000 \approx 5$).

- Выручка за 1 год: $5 \times 135\,000 = 675\,000$ руб.
- Затраты на привлечение: $5 \times 105\,000 = 525\,000$ руб.
- Прибыль за 1 год: $675\,000 - 525\,000 = 150\,000$ руб.

При продлении лицензий на 3 года покрывание затрат:

$$5 \times (405\,000 - 105\,000) = 5 \times 300\,000 = 1\,500\,000 \text{ руб.}$$

Общая информация отображена в таблице 23.

Таблица 23 – Экономические значения Unit-экономики

Показатель	Значение
Стоимость разработки	762 802 руб.
Лицензия в год	135 000 руб.
САС	105 000 руб.
LTV	405 000 руб.
LTV/CAC	3,87
Покрывание затрат за 3 года (5 клиентов)	1 500 000 руб.

4.4. Вывод по экономической части

В экономической части работы проведено обоснование целесообразности разработки программного инструмента, составлена декомпозиция работ, произведены расчёты затрат и оценена экономическая эффективность.

Общая стоимость разработки составила 762 802 рубля. Основную долю затрат формирует фонд оплаты труда (82,5%), что соответствует специфике научно-исследовательских ИТ-проектов.

Разработанный инструмент позволяет моделировать процессы деградации покрытий и выбирать оптимальную стратегию восстановления по критериям коэффициента готовности и суммарных затрат. Внедрение инструмента снижает эксплуатационные затраты на обслуживание парка ГТД, сокращает время

принятия решений с нескольких дней до нескольких минут и повышает коэффициент готовности авиатехники.

Годовая экономия от внедрения составляет до 2 млн рублей, срок окупаемости - около 4,3 месяцев, отношение $LTV/CAC = 3,87$, что подтверждает экономическую целесообразность разработки и коммерциализации продукта.

Заключение

Целью выпускной квалификационной работы являлось исследование процессов деградации и восстановления защитных покрытий деталей газотурбинных двигателей и определение оптимальных стратегий их технического обслуживания на основе компьютерного моделирования. Для достижения поставленной цели был произведён комплексный анализ предметной области.

В ходе работы проведено сравнение различных математических методов моделирования процессов деградации и восстановления ГТД. Рассмотрены детерминированные модели, регрессионные подходы, марковские и полумарковские цепи, а также модели накопления повреждений. Выявлены их достоинства и ограничения, на основе чего был обоснован выбор полумарковского аппарата как наиболее подходящего для решения поставленных задач.

Был реализован программный инструмент, позволяющий выполнять сравнительный анализ различных стратегий технического обслуживания защитных покрытий. К плюсам такого подхода относят возможность легко добавлять новые механизмы деградации и стратегии восстановления без переписывания базовой архитектуры.

Также было проведено экономическое обоснование всего проекта. Расчёты показали, что разработка программного инструмента требует вложений на уровне почти 0,8 млн рублей, причём основная доля затрат приходится на оплату труда. Выполненные расчёты подтверждают экономическую целесообразность разработки и коммерциализации продукта. Выбранная бизнес-модель демонстрирует хорошую устойчивость и окупается в разумные сроки.

Все задачи, поставленные в данной работе, успешно выполнены. Разработанный программный инструмент позволяет авиаремонтным предприятиям обоснованно выбирать стратегию восстановления защитных покрытий, снижая эксплуатационные затраты без потери надёжности. Модель может быть адаптирована для других типов покрытий и эксплуатационных условий без необходимости переписывать архитектуру с нуля.

Список используемых источников

1. Гогаев Г.П., Марчуков Е.Ю., Богданов М.А., Шубин И.А. Совершенствование методов контроля выработки ресурса основных деталей ГТД // Вестник УГАТУ. 2019. Т. 23, № 2. С. 10-16. URL: <http://journal.ugatu.su/index.php/Vestnik/article/view/2116>
2. Пахоменков А.В., Букатый С.А. Прогнозирование расчетного ресурса деталей ГТД с учетом влияния аналитических и эксплуатационных факторов // Динамика и виброакустика машин (DVM-2022) : сборник трудов Всероссийской научно-технической конференции. Самара : Изд-во Самарского университета, 2023. С. 131-133. URL: <http://repo.ssau.ru/handle/DVM-2022/Prognozirovanie-raschetnogo-resursa-detalei-GTD-s-uchetom-vliyaniya-analiticheskikh-i-ekspluatatsionnykh-faktorov-102997>
3. Федорченко Д.Г. Разработка методов оценки ресурса деталей авиационного ГТД в условиях многокомпонентного нагружения // Вестник СГАУ. 2013. № 3-1. С. 56-63. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-metodov-otsenki-resursa-detaley-aviatsionnogo-gtd-v-usloviyah-mnogokomponentnogo-nagruzheniya>
4. Кучер А.Г., Тышкевич А.В., Власенко П.А. Эксплуатационный мониторинг выработки ресурса критических элементов ГТД // Вестник двигателестроения. 2006. № 4. С. 112-117. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekspluatatsionnyy-monitoring-vyrabotki-resursa-kriticheskikh-elementov-gtd>
5. Будиновский С.А., Смирнов А.А., Матвеев П.В., Чубаров Д.А. Разработка теплозащитных покрытий для рабочих и сопловых лопаток турбины из жаропрочных и интерметаллидных сплавов // Труды ВИАМ. 2020. № 6-7. С. 32-41. DOI: 10.18577/2307-6046-2020-0-67-32-41. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-teplozaschitnykh-pokrytiy-dlya-rabochih-i-soplovyh-lopatok-turbiny-iz-zharoprochnyh-i-intermetallidnyh-splavov>
6. Иноземцев А.А., Нихамкин М.А., Сандрацкий В.Л. Основы конструирования авиационных двигателей и энергетических установок: учебник. В 5 т.: Машиностроение, 2008.
7. Шулева Ю.Н., Ванпетегем Д., Соловьев М.Е., Балдаев С.Л. Имитационное моделирование процессов деградации и восстановления защитных покрытий лопаток газовых турбин // Математические методы в технологиях и технике. 2025. № 12-3. С. 32-35.
8. Боев Е.В. Численное моделирование усталостной долговечности деталей авиационных ГТД при циклическом двухчастотном нагружении // Проблемы прочности и пластичности. 2022. Т. 84, № 1. С. 1-3. DOI: 10.32326/1814-9146-2022-84-1-1-3. URL: <http://ppp.mech.unn.ru/index.php/ppp/article/view/666>
9. Кузьмичев В.С., Остапюк Я.А., Ткаченко А.Ю., Филинов Е.П. Сравнительный анализ автоматизированных систем проектирования

газотурбинных двигателей // Вестник СГАУ. 2015. № 4. С. 24-28.
URL: <https://journals.ssau.ru/index.php/vestnik/article/view/3080>

10. Зильберберг В.Л., Самсонов Д.С., Мусеев А.А. Развитие подходов расчета циклической долговечности основных деталей ГТД // Всероссийский научно-технический форум по двигателям и энергетическим установкам имени Н.Д. Кузнецова. Самара: Изд-во Самар. ун-та, 2024. С. 153-155.
URL: https://repo.ssau.ru/bitstream/Vserossiiskii-nauchnotekhnicheskii-forum-po-dvigatelyam/Razvitie-podhodov-rascheta-ciklicheskoi-dolgovechnosti-osnovnyh-detalei-GTD-111729/1/978-5-7883-2068-7_2024-153-155.pdf

11. Forouzandeh Shahraki A., Yadava O.P., Liao H. A Review on Degradation Modelling and Its Engineering Applications // International Journal of Performability Engineering. 2017. Vol. 13, No. 3. P. 299-314. DOI: 10.23940/ijpe.17.03.p4.299314. URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/A-review-on-degradation-modelling-and-its-Shahraki-Yadav/75703b27fbffc6ca4a03703518a909c76b05cbfd>

12. Нихамкин М. Прогнозирование живучести газотурбинных двигателей // Двигатель. 2004. № 16. С. 1-4. URL: <http://engine.aviaport.ru/issues/16/page24.html>

13. Скубачевский Г.С. Авиационные газотурбинные двигатели. Конструкция и расчет деталей: учебник для авиационных специальностей вузов. 5-е изд., перераб. и доп. М: Машиностроение, 1981. 550 с.

14. Бакулин В.Н., Олейник А.В. Моделирование и прогнозирование технического состояния авиационных ГТД // Труды Всероссийской научно-технической конференции «Авиадвигатели XXI века». М. : ЦИАМ, 2021. С. 215-220.

15. Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации».

16. Указ Президента Российской Федерации от 28.02.2024 № 145 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации».

17. Буч Г., Рамбо Дж., Якобсон А. Язык UML. Руководство пользователя. - 2-е изд. - М.: ДМК Пресс, 2006. - 496 с.

18. Ларман К. Применение UML и шаблонов проектирования. - 3-е изд. - М.: Вильямс, 2013. - 736 с.

19. OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1. - Object Management Group, 2017. - URL: <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>

20. Документация по языку UML. - URL: <https://www.uml-diagrams.org/>

21. Кубашевский О., Гопкинс Б. Окисление металлов и сплавов / пер. с англ. - М.: Металлургия, 1965. - 428 с.

22. Табаков В.П., Чихранов А.В. Износ и защита лопаток газовых турбин. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 186 с.

23. Шалин Р.Е., Светлов И.Л., Качанов Е.Б. и др. Монокристаллы никелевых жаропрочных сплавов. - М.: Машиностроение, 1997. - 336 с.

24. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей и её инженерные приложения: учеб. пособие. - 2-е изд. - М.: Высшая школа, 2000. - 480 с.
25. Барлоу Р., Прошан Ф. Статистическая теория надёжности и испытания на безотказность / пер. с англ. - М.: Наука, 1984. - 328 с.
26. Николаенко С. Обобщённые линейные модели: конспект лекции. - СПбГУ, 2022. - 16 с.